MODUL PRAKTIKUM

SISTEM KONTROL

OLEH

FARIDA ASRIANI SSi MT

IMRON ROSYADI ST MSc

PRISWANTO ST MEng

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

2013

OUTLINE

1. **EKSPERIMEN 1: SIMULASI SISTEM**
2. **EKPRIMEN 2 :STEADY STATE ERROR**
3. **EKSPERIMEN 3: RAGAM KONTROL DASAR**
4. **EKSPERIMEN 4: KONTROL GRID**
5. **EKSPERIMEN 5 : SIMULASI KONTROL PROSES DENGAN MATLAB SIMULINK**

EKPERIMEN 1. SIMULASI SISTEM

1. KOMPETENSI

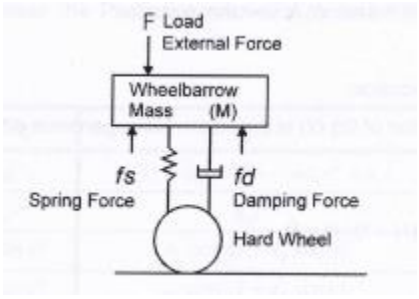
a. Mempelajari pemodelan matematika system fisik menggunakan persamaan differential.
b. Mencari penyelesaian persamaan differential untuk mengetahui karakteristik system fisik.
c. Mengobervasi respon keluaran system control menggunakan ACS-1000 dan simulasi computer.

2. ALAT DAN BAHAN

a. ACS-1000 Analog Control System
b. Oscilosscope
c. Komputer

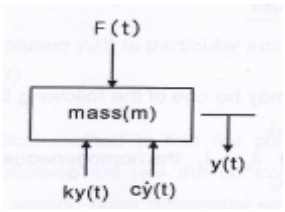
3. TEORI

Gambar 2-1 merupakan uatu system fisik untuk pegas-massa-damper.



Gambar 2-1 pegas-massa-damper

Gaya pegas $= -ky$; gaya damping $= -c\dot{y}$. Gambar 2-1 dapat dinyatakan dalam gaya seperti Gambar 2-2.



Gambar 2-2 pegas-massa-damper dalam gaya.

Mengacu pada hokum ke 2 Newton : $\sum_i \boldsymbol{F_i(t)} = \boldsymbol{m\ddot{y}(t)}$

Dimana $F_i(t)$ terdiri dari gaya pegas $ky(t)$, gaya damping $cy(\dot{t})$ dan gaya eksternal F(t). sehingga :

$$F(t) - ky(t) - c\dot{y}(t) = m\ddot{y}(t) \text{ .....(2.1)}$$

Atau

$$F(t) = m\ddot{y}(t) + ky(t) + c\dot{y}(t) \text{.....(2.2)}$$

Saat $F(t) \neq 0$, persamaan (2.2) disebut sebagai persamaan persaman diferensial nonhomogen. Untuk mencari olui persamaan tersebut, ikuti langkah-langkah berikut :

1. Tentukan olui homogeny

   Persamaan (2.2) adalah persamaan diferrensial homogeny jika F(t) = 0;

   $$m\ddot{y}(t) + ky(t) + c\dot{y}(t) = 0$$

   Persamaan karakteristiknya adalah :

   $$m\lambda^2 + c\lambda + k = 0$$

   Akar persamaan karakteristik adalah :

   $$\lambda_{1,2} = \frac{-c \pm \sqrt{c^2 - 4mk}}{2m}$$

   Selanjutnya solusi homegen kemungkinan adalah salah satu dari tiga kondisi berikut:

   1) $c^2 - 4mk > 0 \; atau \; c^2 > 4mk$

      Akar-akar $\lambda_1, \lambda_2 \in R \; dan \; \lambda_1 \neq \lambda_2$, solusi homogennya adalah

      $$y_h(t) = a_1 e^{\lambda_1 t} + a_2 e^{\lambda_2 t}$$

   2) $c^2 - 4mk = 0 \; atau \; c^2 = 4mk$

      Akar-akar $\lambda_1, \lambda_2 \in R \; dan \; \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, solusi homogennya adalah

$$y_h(t) = (a_1 + a_2 t)e^{\lambda t}$$

3) $c^2 - 4mk < 0 \; atau \; c^2 < 4mk$

Akar-akar $\lambda_1, \lambda_2 \in C \; dan \; \lambda_1 \neq \lambda_2$, jika $\lambda_{1,2} = p \pm iq$ solusi homogennya adalah

$$y_h(t) = e^{pt}(a_1 \cos qt + a_2 \sin qt)$$

$a_1 dan \; a_2$ pada solusi homogeny diatas adalah koefisien konstan yang nilainya tergantung pada initial value $y(0), \dot{y}(0)$.

2. Tentukan solusi particular $y_p(t)$

Hubungan antara solusi particular $y_p(t)$ dan F(t) ditunjukkan pada table berikut.

F(t)	$\boldsymbol{y_p(t)}$
at^n	$a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_1 t^1 + a_0$
ae^{pt}	$a_1 e^{pt}$
$a \cos qt$	$a_1 \cos qt + a_2 \sin qt$
$a \sin qt$	$a_1 \cos qt + a_2 \sin qt$

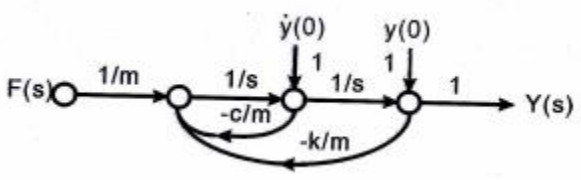
Dari table terebut kita dapat melihat bahwa solusi particular $\boldsymbol{y_p(t)}$ terdiri dari F(t) dan diferensiasi dari persamaan F(t).

3. Solusi komplet

Tambahkan solusi homogen ke solusi particular.

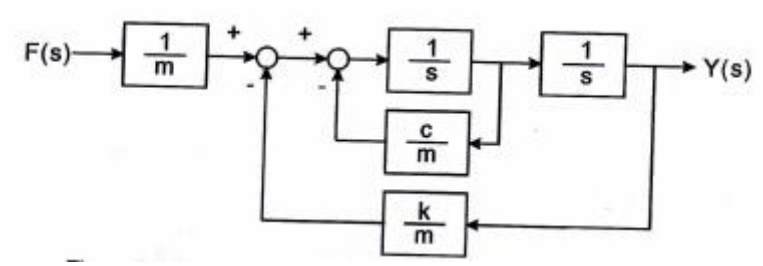
$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

Metode matemati diatas digunakanuntuk mencari olui persamaan iferenial nonhomogen. Berikut ini kita akan menggunakan blok control pada ACS-1000 Analog Control System untuk menyelesaikan persamaan differential orde dua. ACS-1000 merupakan suatu computer analog, oleh karena itu kita transfer persamaan diferensial ke state diagram.



Gambar 2-3 state diagram system pegas-massa-damper

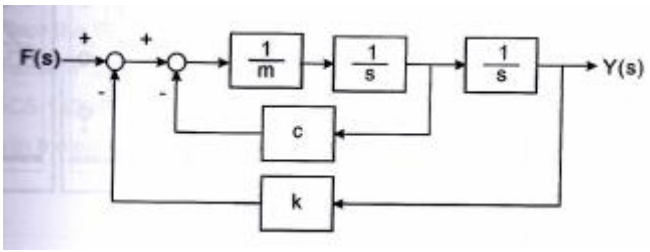
State diagram tersebut dapat dinyatakan dalam blok diagram Gambar 2-4.



Gambar 2-4 Blok diagram system pegas-massa-damper

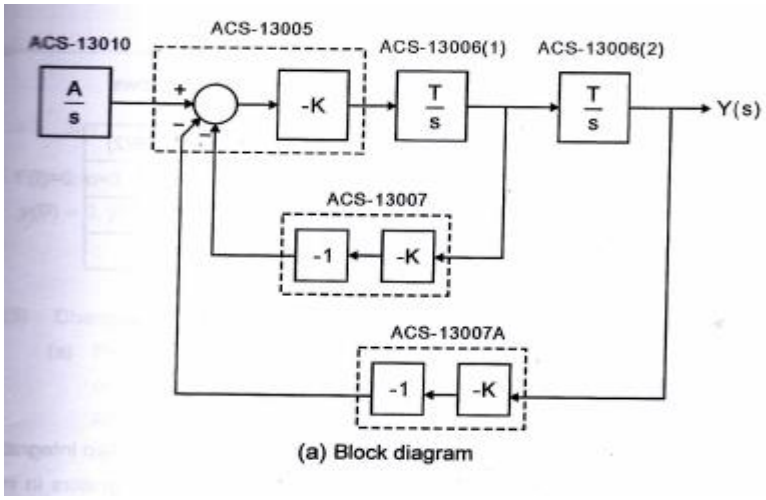
4. PERCOBAAN

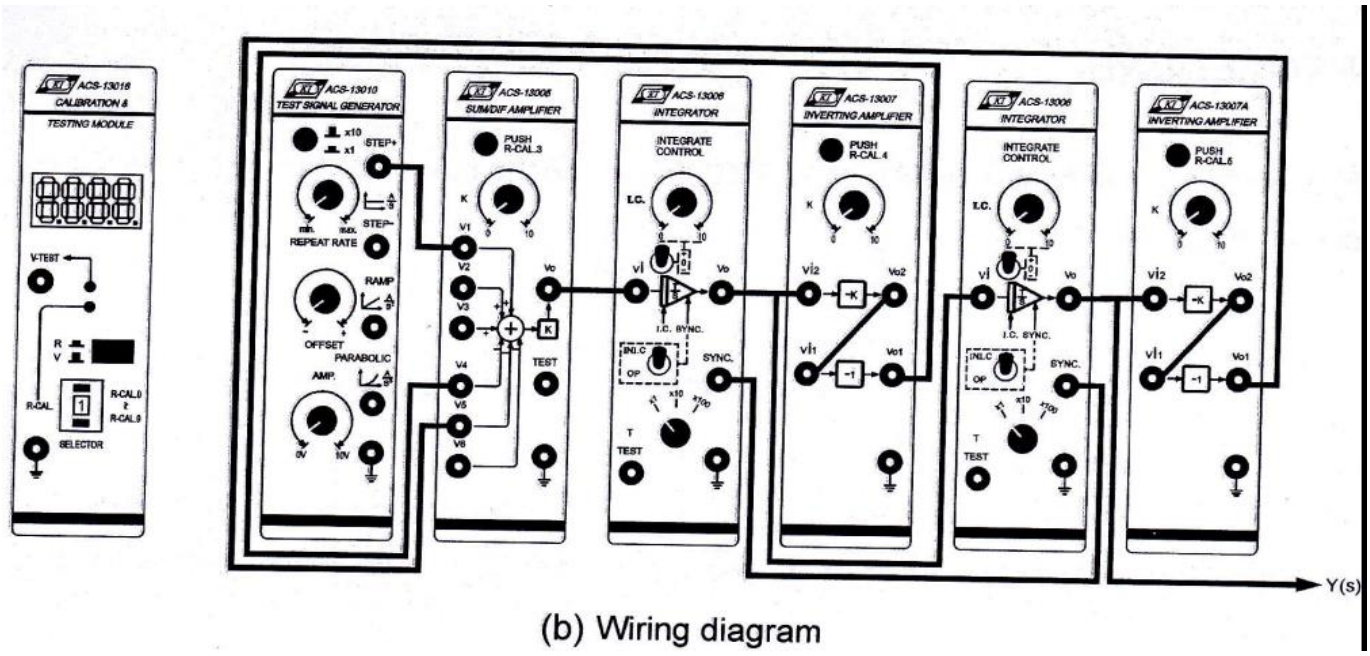
Gambar kembali blok diagram Gambar 2-4 eperti blok diagram Gambar 2-5.



Gambar 2-5 blok diagram.

Rangkailah koneksi seperti ditunjukkan pada blok diagram dan wiring Gambar 2-6.





(b) Wiring diagram

Gambar 2-6

A. <u>Menentukan Solusi Homogen : F(t) = 0</u>

1. Pada ACS 13010 uaikan knob control AMP untuk membangkitkan inyal gelombang kotak 0V pada terminal output STEP+. Sehingga F(t) = 0.
2. Set witch pada ACS-13006(1) dan ACS-13006(2) sebagai berikut :

Selector Switch	ACS-13006(1)	ACS-13006(2)
T	X1	X1
I.C.	0	0
SYNC	OP	OP

3. Pada AC-13005, set K ke 1 (m=1). Kerjakan kondisi berikut:

   A-1. $\boldsymbol{c^2 - 4mk > 0\ atau c^2 > 4mk}$ **F(t) = 0**

   1) ACS-13006(1) digunakan sebagai master blok untuk dua buah integrator. Letakkan witch SYNC pada posisi INI.C untukmeletakkan kedua integrator pada konidi initial mode. Dan set initial value untuk kedua integrator k 0V ($y(0) = 0;\ \dot{y}(0) = 0$)
   2) Pada ACS-13007, set K=3 (c=3). Pada AC-13007A, set K=1 (k=1). Inimenyebabkan istem memenuhi kondisi $\boldsymbol{c^2 > 4mk.}$ Catat nilai c dan k.
   3) Tentukan nilai $a_1, a_2, \lambda_1, \lambda_2$ dengan mentubtitusi nilai $c, m, k, y(0) dan\ \dot{y}(0)$ ke persamaan karakteristik dan persamaan

differensial. Gambarlah bentuk gelombang $y_h(t)$ menurut persamaan :

$$y_h(t) = a_1 e^{\lambda_1 t} + a_2 e^{\lambda_2 t}$$

4) Letakkan witch SYNC (ACS-13006(1)) pada posisi OP. Gunakan oscilloscope, ukur dan catat gambar inyal output STEP+ pada ACS-13010 dan output V_0 pada ACS-13006(2). Bandingkan hasilnya dengan langkah 3) diatas.
5) Ubah initial value.
   (a) Pada ACS-13006(1) letakkan switch SYNC pada posisi INI.C. Set initial value pada ACS-13006(2) ke +5V ($y(0) = 5$), dan set Set initial value pada ACS-13006(1) ke 0V ($\dot{y}(0) = 0$). Ulangi langkah 2) sampai 4) dan catat hasilnya.
   (b) Set $y(0) = -5$; $\dot{y}(0) = 0$, ulangi langkah langkah 2) sampai 4) dan catat hasilnya.

A-2. $c^2 - 4mk = 0$ $atau c^2 = 4mk$ F(t) = 0

1) ACS-13006(1) digunakan sebagai master blok untuk dua buah integrator. Letakkan witch SYNC pada posisi INI.C untukmeletakkan kedua integrator pada konidi initial mode. Dan set initial value untuk kedua integrator k 0V ($y(0) = 0$; $\dot{y}(0) = 0$)
2) Pada ACS-13007, set K=2 (c=2). Pada AC-13007A, set K=1 (k=1). Ini menyebabkan sistem memenuhi kondisi $\boldsymbol{c^2 = 4mk}$**.** Catat nilai c dan k (m=1).
3) Tentukan nilai $a_1, a_2, \lambda_1, \lambda_2$ dengan mentubtitusi nilai $c, m, k, y(0) dan \dot{y}(0)$ ke persamaan karakteristik dan persamaan differensial. Gambarlah bentuk gelombang $y_h(t)$ menurut persamaan :

$$y_h(t) = (a_1 + a_2 t)e^{\lambda t}$$

4) Letakkan witch SYNC (ACS-13006(1)) pada posisi OP. Gunakan oscilloscope, ukur dan catat gambar inyal output STEP+ pada ACS-13010 dan output V_0 pada ACS-13006(2). Bandingkan hasilnya dengan langkah 3) diatas.
5) Ubah initial value.
   (a) Pada ACS-13006(1) letakkan switch SYNC pada posisi INI.C. Set initial value pada ACS-13006(2) ke +5V ($y(0) = 5$), dan

set Set initial value pada ACS-13006(1) ke 0V ($\dot{y}(0) = 0$). Ulangi langkah 2) sampai 4) dan catat hasilnya.

(b) Set $y(0) = -5$; $\dot{y}(0) = 0$, ulangi langkah langkah 2) sampai 4) dan catat hasilnya.

A-3. $c^2 - 4mk < 0$ $atau c^2 < 4mk$ F(t) = 0

1) ACS-13006(1) digunakan sebagai master blok untuk dua buah integrator. Letakkan witch SYNC pada posisi INI.C untukmeletakkan kedua integrator pada konidi initial mode. Dan set initial value untuk kedua integrator k 0V ($y(0) = 0$; $\dot{y}(0) = 0$)
2) Pada ACS-13007, set K=1 (c=1). Pada AC-13007A, set K=1 (k=1). Ini menyebabkan sistem memenuhi kondisi $c^2 < 4mk$. Catat nilai c dan k (m=1).
3) Tentukan nilai $a_1, a_2, \lambda_1, \lambda_2$ dengan mentubtitusi nilai $c, m, k, y(0) dan \dot{y}(0)$ ke persamaan karakteristik dan persamaan differensial. Gambarlah bentuk gelombang $y_h(t)$ menurut persamaan :

$$y_h(t) = e^{pt}(a_1 \cos qt + a_2 \sin qt)$$

4) Letakkan witch SYNC (ACS-13006(1)) pada posisi OP. Gunakan oscilloscope, ukur dan catat gambar inyal output STEP+ pada ACS-13010 dan output V_0 pada ACS-13006(2). Bandingkan hasilnya dengan langkah 3) diatas.
5) Ubah initial value.
   (a) Pada ACS-13006(1) letakkan switch SYNC pada posisi INI.C. Set initial value pada ACS-13006(2) ke +5V ($y(0) = 5$), dan set Set initial value pada ACS-13006(1) ke 0V ($\dot{y}(0) = 0$). Ulangi langkah 2) sampai 4) dan catat hasilnya.
   (b) Set $y(0) = -5$; $\dot{y}(0) = 0$, ulangi langkah langkah 2) sampai 4) dan catat hasilnya.

B. <u>Menentukan Solusi Komplet : F(t) ≠0 (Ada penambahan gaya dari luar)</u>

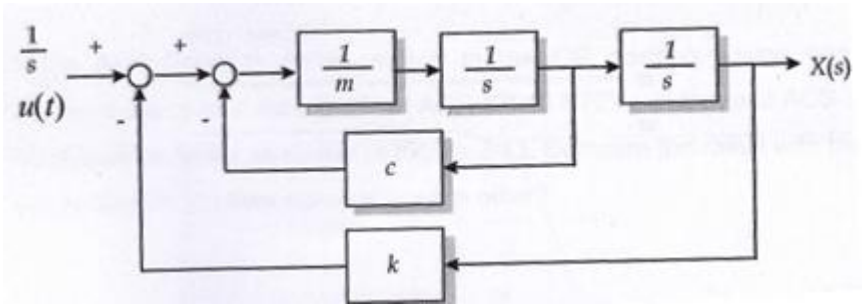
1. Gantilah ACS-13010 pada Gambar 2-6 dengan ACS-13011 dan hubungkan FG OUTPUT pada ACS-13011 ke terminal input V1 pada ACS-13005. Tekan dan tahan switch PULER, seuaikan knobkontrol AMP untukmembangkitkan

pulsa 1V pada terminal FG OUTPUT. Sehingga F(t) = 1. Ini secara manual membangkitkan sinyal step. Sambungkan terminal SYNC pada ACS-13006 ke SYNC pada ACS-113011 untuk sinkronisasi integrator dengan sinyal input step.

2. Set witch pada ACS-13006(1) dan ACS-13006(2) sebagai berikut :

Selector Switch	ACS-13006(1)	ACS-13006(2)
T	X1	X1
I.C.	0	0
SYNC	OP	OP

3. Pada ACS-113005, et K ke 1 (m=1). Ikuti diagram Gambar 2-7 dan lanjutkan kasus berikut.



Gambar 2-7

B-1. $\boldsymbol{c^2 - 4mk > 0\ atau c^2 > 4mk}$ **F(t) =** $\boldsymbol{u_s(t)}$

1) ACS-13006(1) digunakan sebagai master blok untuk dua buah integrator. Letakkan witch SYNC pada posisi INI.C untukmeletakkan kedua integrator pada konidi initial mode. Dan set initial value untuk kedua integrator k 0V ($y(0) = 0;\ \dot{y}(0) = 0$)
2) Pada ACS-13007, set K=3 (c=3). Pada AC-13007A, set K=1 (k=1). Inimenyebabkan istem memenuhi kondisi $\boldsymbol{c^2 > 4mk}$**.** Catat nilai c dan k.
3) Tentukan nilai $a_1, a_2, \lambda_1, \lambda_2$ dengan mentubtitusi nilai $c, m, k, y(0) dan\ \dot{y}(0)$ ke persamaan karakteristik dan persamaan differensial. Gambarlah bentuk gelombang $y(t)$ menurut persamaan :

$$y(t) = a_1 e^{\lambda_1 t} + a_2 e^{\lambda_2 t} + k_1$$

4) Letakkan witch SYNC (ACS-13006(1)) pada posisi OP. Tekantombol RESET pada ACS-13011 untuk sinkronisasi integratot dengan Function Generator. Tekan tombol PULSER. Gunakan oscilloscope, ukur dan

catat gambar sinyal FG OUTPUT pada ACS-13011 dan output V_0 pada ACS-13006(2). Bandingkan hasilnya dengan langkah 3) diatas.

5) Ubah initial value.
   (a) Pada ACS-13006(1) letakkan switch SYNC pada posisi INI.C. Set initial value pada ACS-13006(2) ke +5V ($y(0) = 5$), dan set Set initial value pada ACS-13006(1) ke 0V ($\dot{y}(0) = 0$). Ulangi langkah 2) sampai 4) dan catat hasilnya.
   (b) Set $y(0) = -5$; $\dot{y}(0) = 0$, ulangi langkah langkah 2) sampai 4) dan catat hasilnya.

B-2. $c^2 - 4mk = 0$ $atau c^2 = 4mk$ $F(t) = u_s(t)$

1) ACS-13006(1) digunakan sebagai master blok untuk dua buah integrator. Letakkan witch SYNC pada posisi INI.C untukmeletakkan kedua integrator pada konidi initial mode. Dan set initial value untuk kedua integrator k 0V ($y(0) = 0;\ \dot{y}(0) = 0$)
2) Pada ACS-13007, set K=2 (c=2). Pada AC-13007A, set K=1 (k=1). Ini menyebabkan sistem memenuhi kondisi $c^2 = 4mk$**.** Catat nilai c dan k (m=1).
3) Tentukan nilai $a_1, a_2, \lambda_1, \lambda_2$ dengan mentubtitusi nilai $c, m, k, y(0) dan\ \dot{y}(0)$ ke persamaan karakteristik dan persamaan differensial. Gambarlah bentuk gelombang $y(t)$ menurut persamaan :

$$y(t) = (a_1 + a_2 t)e^{\lambda t} + k_1$$

4) Letakkan witch SYNC (ACS-13006(1)) pada posisi OP. Tekantombol RESET pada ACS-13011 untuk sinkronisasi integratot dengan Function Generator. Tekan tombol PULSER. Gunakan oscilloscope, ukur dan catat gambar sinyal FG OUTPUT pada ACS-13011 dan output V_0 pada ACS-13006(2). Bandingkan hasilnya dengan langkah 3) diatas.
5) Ubah initial value.
   (a) Pada ACS-13006(1) letakkan switch SYNC pada posisi INI.C. Set initial value pada ACS-13006(2) ke +5V ($y(0) = 5$), dan

set Set initial value pada ACS-13006(1) ke 0V ($\dot{y}(0) = 0$). Ulangi langkah 2) sampai 4) dan catat hasilnya.

(b) Set $y(0) = -5$; $\dot{y}(0) = 0$, ulangi langkah langkah 2) sampai 4) dan catat hasilnya.

B-3. $c^2 - 4mk < 0$ $atau c^2 < 4mk$ F(t) = $u_s(t)$

1) ACS-13006(1) digunakan sebagai master blok untuk dua buah integrator. Letakkan witch SYNC pada posisi INI.C untukmeletakkan kedua integrator pada konidi initial mode. Dan set initial value untuk kedua integrator k 0V ($y(0) = 0$; $\dot{y}(0) = 0$)
2) Pada ACS-13007, set K=1 (c=1). Pada AC-13007A, set K=1 (k=1). Ini menyebabkan sistem memenuhi kondisi $c^2 < 4mk$. Catat nilai c dan k (m=1).
3) Tentukan nilai $a_1, a_2, \lambda_1, \lambda_2$ dengan mentubtitusi nilai $c, m, k, y(0) dan\ \dot{y}(0)$ ke persamaan karakteristik dan persamaan differensial. Gambarlah bentuk gelombang $yt)$ menurut persamaan :

$$y(t) = e^{pt}(a_1 \cos qt + a_2 \sin qt) + k_1$$

4) Letakkan witch SYNC (ACS-13006(1)) pada posisi OP. Tekantombol RESET pada ACS-13011 untuk sinkronisasi integratot dengan Function Generator. Tekan tombol PULSER. Gunakan oscilloscope, ukur dan catat gambar sinyal FG OUTPUT pada ACS-13011 dan output V_0 pada ACS-13006(2). Bandingkan hasilnya dengan langkah 3) diatas.
5) Ubah initial value.
   (a) Pada ACS-13006(1) letakkan switch SYNC pada posisi INI.C. Set initial value pada ACS-13006(2) ke +5V ($y(0) = 5$), dan set Set initial value pada ACS-13006(1) ke 0V ($\dot{y}(0) = 0$). Ulangi langkah 2) sampai 4) dan catat hasilnya.
   (b) Set $y(0) = -5$; $\dot{y}(0) = 0$, ulangi langkah langkah 2) sampai 4) dan catat hasilnya.

Buat analisa dan pembahasan untuk percobaan di atas.

EKSPERIMEN 2. STEADY-STATE ERROR

1. KOMPETENSI

a. Mempelajari Steady-tate error pada repon output

b. Mengukur steady-state error pada respon output dengan vaeiasi sinyal input penguji dan variasi tipe syste4m.

2. ALAT DAN BAHAN

Peralatan yang diperlukan meliputi modul AC-1000 dan oscilloscope

3. TEORI

Pada system control, perbedaan antara output steady-tate dengan target yang dikehendaki disebut sebagau error steady-state yang merupakan salah satu kondisi yang digunakan untuk mengevaluasi performance suatu system control. Sebaigain besar buku teks menggunakan metode matematis untuk melakukan analisis dan membahas steady-state error pada system dengan tipe yang bervariasi.

Respon system dibagi menjadi dua :

1) Respon transient
2) Respon Steady-tate

   Jika c(t) adalah respon dari suatu system maka dapat dinyatakan persamaan matematis :

$$c(t) = c_t(t) + c_{ss}(t)$$

   Dimana c_t adalagh respon transient dan c_{ss} adalah respon steady-state.

Definisi repon transient dan respon steady-state

Respon Transient

Respon transient merupakan bagian dari respon system. Setelah beberapa waktu, respon transient akan menghilang atau menurun ke 0, maka $c_t(t)$ dapat dinyatakan dengan :

$$\lim_{t\to\infty} c_t(t) = 0$$

Respon Steady-state

Setelah respon transient menghilang, maka bagian respon yang tersisa diebut sebagai respon steady-state $c_{ss}(t)$.

Steady-state Error

Dalam kondisi sesungguhnya (dalam implmentasinya) respon output tidak bias sama persis dengan sinyal inputnya (set point). Respon output dari system fisik memiliki respon transient. Respon transient merupakan bagian dari perilaku system dinamik dan memegang peranan yang sangat penting dalam mempelajari karakteristik system.

Ketika respon transient mulai menghilang, maka system memasuki keadaas steady-state. Perbandingan antara respon steady dtate dengan sinyal input menunjukkan akurasi system. Jika ada perbedaan inyal input dengan repon steady-state perbedaab antara kedua nilai tersebut disebut error teady-state.

Sinyal yang biasa digunakan untuk analisis respon waktu :

a. Step Input

$$r(t) = \begin{cases} a \ , jika\ t \geq 0 \\ 0 \ , jika\ t < 0 \end{cases} \text{ atau } r(t) = au(t) \quad \Rightarrow \quad R(S) = \frac{a}{s}$$

b. Ramp iput

$$(t) = \begin{cases} at \ , jika\ t \geq 0 \\ 0 \ , jika\ t < 0 \end{cases} \text{ atau } r(t) = atu(t) \quad \Rightarrow \quad R(S) = \frac{a}{s^2}$$

c. Parabolic input

$$r(t) = \begin{cases} \frac{a}{2}t^2 \ , jika\ t \geq 0 \\ 0 \ , jika\ t < 0 \end{cases} \text{ atau } r(t) = \frac{a}{2}t^2\, u(t) \Rightarrow R(S) = \frac{a}{s^3}$$

Ketiga sinyal diatas memiliki karakteristik umum yang mudah dianalisis dengan transformasi laplace. Hal ini sangat membantu dalam mengevaluasi performance sistem.

Penyebab steady-state eror :

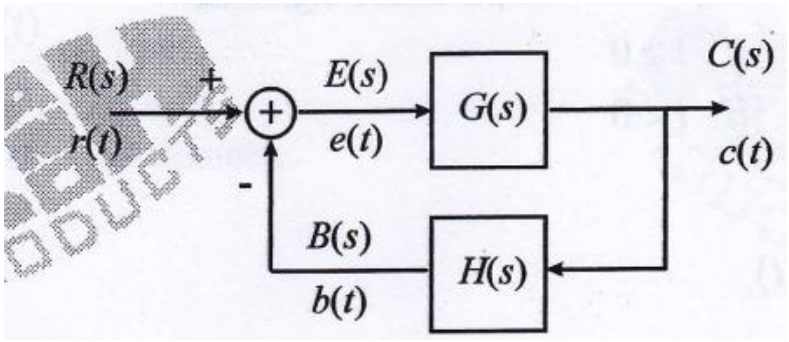
1) Adanya elemen non linear.

Steady-tate error pada system fisik dapat disebabkan oleh karakteristik nonlinear istem itu sendiri, seperti pembagian non linear, saturasi, dead zone, dan lain sebagainya.

2) Steady-state error pada system linear.

   Dalam system linear ada hubungan yang sangat dekat dan saling mempengaruhi antara steady-tate error, tipe system dan sinyal input. Perbedaan tipe system dan perbedaan inyal input akan akan menghasilkan steady-tate error yang berbeda.

Perhatikan blok diagram berikut :



Gambar 3-1 Blok diagram system control

G(S)H(S) dapat dinyatakan sebagai :

$$G(S)H(S) = \frac{K(1+a_1 s)(1+a_2 s)\dots(1+a_n s)}{s^j(1+b_1 s)(1+b_2 s)\dots(1+b_m s)}$$

Tipe system ditentukan oleh j, tanpa memperhatikan m,n, dan K. Hubungan antara tipe system dan j adalah sebagai berikut :

j	Tipe system
0	0 (sistem tipe 0)
1	1 (system tipe 1)
⋮	⋮
n	n (system tipe n)

Dari blok diagram Gambar 3-1 didapat :

$$e(t) = r(t) - b(t)$$

Transformasi laplacenya : $E(s) = R(s) - B(s)$

$$= R(s) - C(s)H(s)$$

$$= R(s) - E(s)G(s)H(s)$$

$$E(s) = \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Steady state error didefinisikasn sebagai :

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t)$$

$$= \lim_{s\to 0} sE(s)$$

$$\boldsymbol{e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{sR(s)}{1+G(s)H(s)}}$$

1. **Steady state error karena input step**

Sinyal input step dinyatakan sebagai

$$r(t) = \begin{cases} a & ,jika\ t \geq 0 \\ 0 & ,jika\ t < 0 \end{cases} \text{atau } r(t) = au(t) \quad \Rightarrow \quad R(S) = \frac{a}{s}$$

Konstanta error step K_p (konstanta kessalahan posisi) didefiniikan ebagai :

$$K_p = \lim_{s\to 0} G(s)H(s)$$

Sehingga

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)} = \lim_{s\to 0} \frac{a}{1 + G(s)H(s)} = \frac{a}{1 + \lim_{s\to 0} G(s)H(s)} = \frac{a}{1 + K_p}$$

(a) Sistem tipe 0

$$G(S)H(S) = \frac{K(1 + a_1 s)(1 + a_2 s) \dots (1 + a_n s)}{(1 + b_1 s)(1 + b_2 s) \dots (1 + b_m s)}$$

$$K_p = \lim_{s\to 0} G(s)H(s) = K$$

$$e_{ss} = \frac{a}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + K}$$

Ini menunjukkan bahwa respon system tipe 0 terhadap input step memiliki steady-state error inherent.

(b) Sistem tipe 1

$$G(S)H(S) = \frac{K(1 + a_1 s)(1 + a_2 s) \dots (1 + a_n s)}{s(1 + b_1 s)(1 + b_2 s) \dots (1 + b_m s)}$$

$$K_p = \lim_{s\to 0} G(s)H(s) = \infty$$

$$e_{ss} = \frac{a}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + \infty} = 0$$

Ini menunjukkan bahwa respon system tipe 1 terhadap input step tidak memiliki steady-state error .

(c) Sistem tipe 2

$$G(S)H(S) = \frac{K(1+a_1 s)(1+a_2 s)\dots(1+a_n s)}{s^2(1+b_1 s)(1+b_2 s)\dots(1+b_m s)}$$

$$K_p = \lim_{s\to 0} G(s)H(s) = \infty$$

$$e_{ss} = \frac{a}{1+K_p} = \frac{1}{1+\infty} = 0$$

Ini menunjukkan bahwa respon system tipe 2 terhadap input step tidak memiliki steady-state error .

2. <u>Steady state error terhadap input ramp</u>

Ramp input

$$(t) = \begin{cases} at & ,jika\ t \geq 0 \\ 0 & ,jika\ t < 0 \end{cases} \text{ atau } \ r(t) = atu(t) \quad \Rightarrow \quad R(S) = \frac{a}{s^2}$$

Konstanta error ramp K_v (konstanta kessalahan kecepatan) didefiniikan ebagai :

$$K_p = \lim_{s\to 0} sG(s)H(s)$$

Sehingga

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{sR(s)}{1+G(s)H(s)} = \lim_{s\to 0} \frac{a}{s+sG(s)H(s)} = \frac{a}{K_v}$$

(a) Sistem tipe 0

$$G(S)H(S) = \frac{K(1+a_1 s)(1+a_2 s)\dots(1+a_n s)}{(1+b_1 s)(1+b_2 s)\dots(1+b_m s)}$$

$$K_v = \lim_{s\to 0} sG(s)H(s) = 0$$

$$e_{ss} = \frac{a}{K_v} = \infty$$

Ini menunjukkan bahwa respon system tipe 0 tidak dapat mengikuti masukan ramp. steady-state error terus meningkat seiring bertambahnya waktu.

(b) Sistem tipe 1

$$G(S)H(S) = \frac{K(1+a_1 s)(1+a_2 s)\dots(1+a_n s)}{s(1+b_1 s)(1+b_2 s)\dots(1+b_m s)}$$

$$K_v = \lim_{s\to 0} sG(s)H(s) = K$$

$$e_{ss} = \frac{a}{K_v} = \frac{a}{K}$$

Ini menunjukkan bahwa respon system tipe 1 terhadap ramp step memiliki steady-state error .

(c) Sistem tipe 2

$$G(S)H(S) = \frac{K(1+a_1 s)(1+a_2 s)\dots(1+a_n s)}{s^2(1+b_1 s)(1+b_2 s)\dots(1+b_m s)}$$

$$K_v = \lim_{s\to 0} sG(s)H(s) = \infty$$

$$e_{ss} = \frac{a}{K_v} = 0$$

Ini menunjukkan bahwa respon system tipe 2 terhadap input ramp tidak memiliki steady-state error .

3. <u>Steady state error terhadap input patabolic</u>

Parabolic input

$$r(t) = \begin{cases} \frac{a}{2}t^2 \,, jika\ t \geq 0 \\ 0 \,, jika\ t < 0 \end{cases} \text{ atau } r(t) = \frac{a}{2}t^2\, u(t) \Rightarrow R(S) = \frac{a}{s^3}$$

Konstanta error parabolic K_a (konstanta kessalahan percepatan) didefiniikan ebagai :

$$K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)H(s)$$

Sehingga

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{sR(s)}{1+G(s)H(s)} = \lim_{s\to 0} \frac{a}{s^2 + s^2 G(s)H(s)} = \frac{a}{K_a}$$

(a) Sistem tipe 0

$$G(S)H(S) = \frac{K(1+a_1 s)(1+a_2 s)\dots(1+a_n s)}{(1+b_1 s)(1+b_2 s)\dots(1+b_m s)}$$

$$K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)H(s) = 0$$

$$e_{ss} = \frac{a}{K_a} = \infty$$

Ini menunjukkan bahwa respon system tipe 0 tidak dapat mengikuti masukan parabolic. steady-state error terus meningkat seiring bertambahnya waktu.

(b) Sistem tipe 1

$$G(S)H(S) = \frac{K(1+a_1 s)(1+a_2 s)\dots(1+a_n s)}{s(1+b_1 s)(1+b_2 s)\dots(1+b_m s)}$$

$$K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)H(s) = 0$$

$$e_{ss} = \frac{a}{K_v} = \infty$$

(c) Ini menunjukkan bahwa respon system tipe 1 tidak dapat mengikuti masukan parabolic. steady-state error terus meningkat seiring bertambahnya waktu.

(d) Sistem tipe 2

$$G(S)H(S) = \frac{K(1+a_1 s)(1+a_2 s)\dots(1+a_n s)}{s^2(1+b_1 s)(1+b_2 s)\dots(1+b_m s)}$$

$$K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)H(s) = K$$

$$e_{ss} = \frac{a}{K_v} = \frac{a}{K}$$

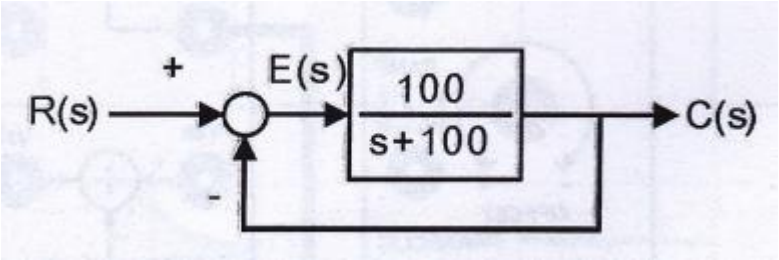
Ini menunjukkan bahwa respon system tipe 2 terhadap input parabolic memiliki steady-state error .

Tipe sistem	K_p	K_v	K_a	**Step** e_{ss}	**Ramp** e_{ss}	**Parabolic** e_{ss}
0	K	0	0	$a/(1+K)$	∞	∞
1	∞	K	0	0	a/K	∞
2	∞	∞	K	0	0	a/K
3	∞	∞	∞	0	0	0

4. PERCOBAAN

4.1 Sistem Tipe 0

Blok diagram sistem tipe 0 ditunjukkan Gambar 3-2

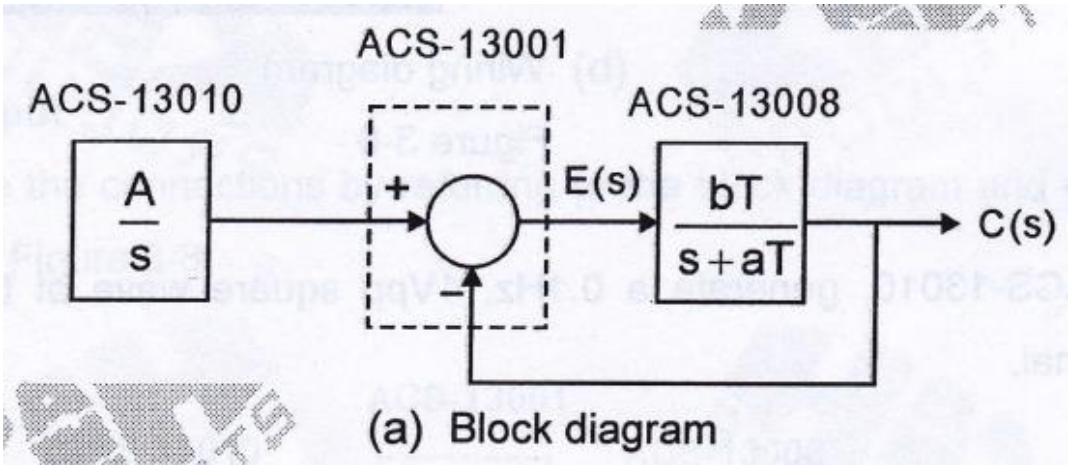


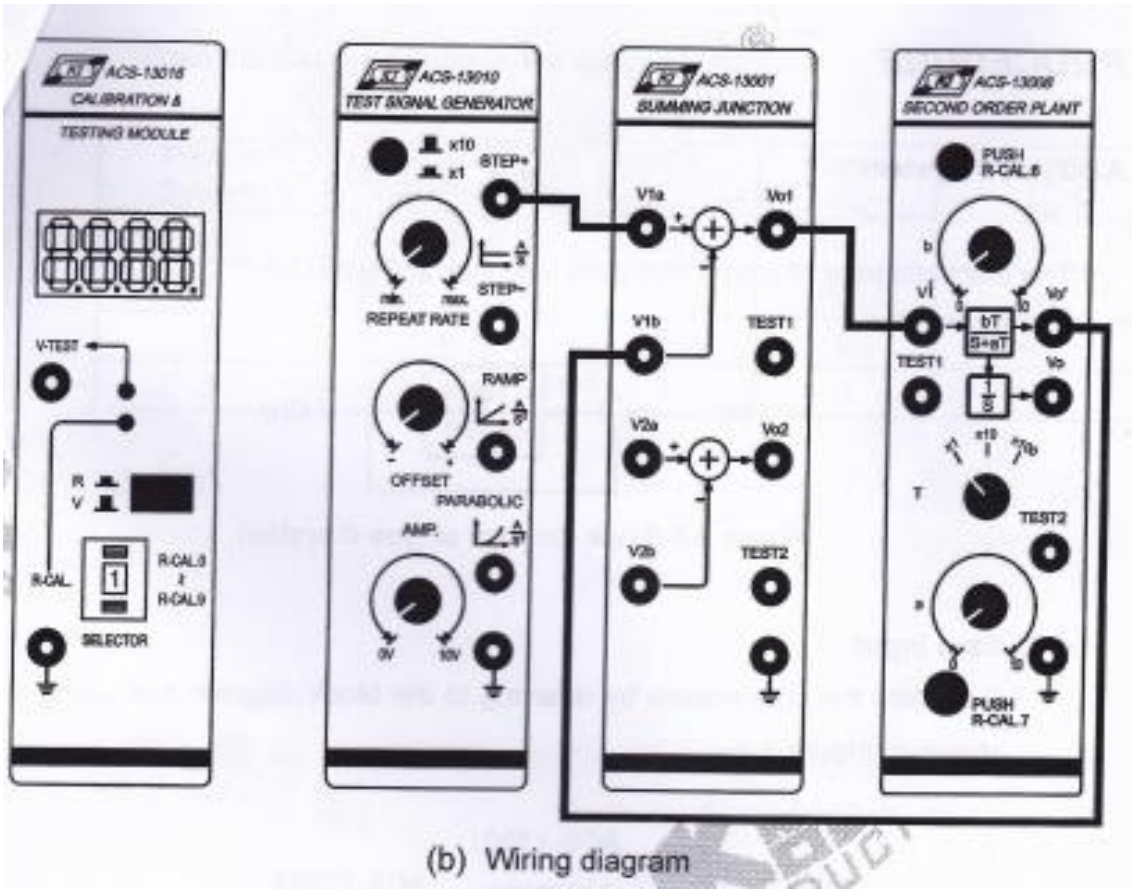
Gambar 3-2 Blok diagram system tipe 0

4.1.1 Input Step

Langkah percobaan :

1. Lengkapi koneksi seperti Gambar 3-3(b).





(b) Wiring diagram

Gambar 3-3

2. Pada ACS-13010, bangkitkan sinyal gelombang kotak 0,1Hz, 1V_{pp} pada terminal output STEP+.
3. Pada ACS-13008, letakkan witch T pada posisi x10, set a=b=10. Maka fungsi alih ACS-13008 dinyatakan dengan

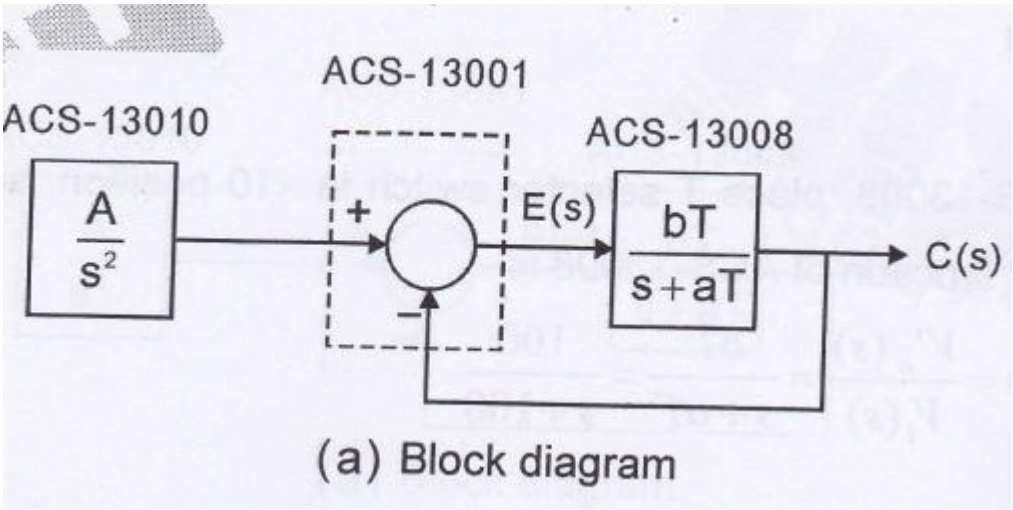
$$G(S) = \frac{V_o'(s)}{V_i(s)} = \frac{bT}{s + aT} = \frac{100}{s + 100}$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1 + G(s)} = \lim_{s\to 0} \frac{1}{1 + \frac{100}{s + 100}} \ \frac{1}{s} = 0{,}5$$

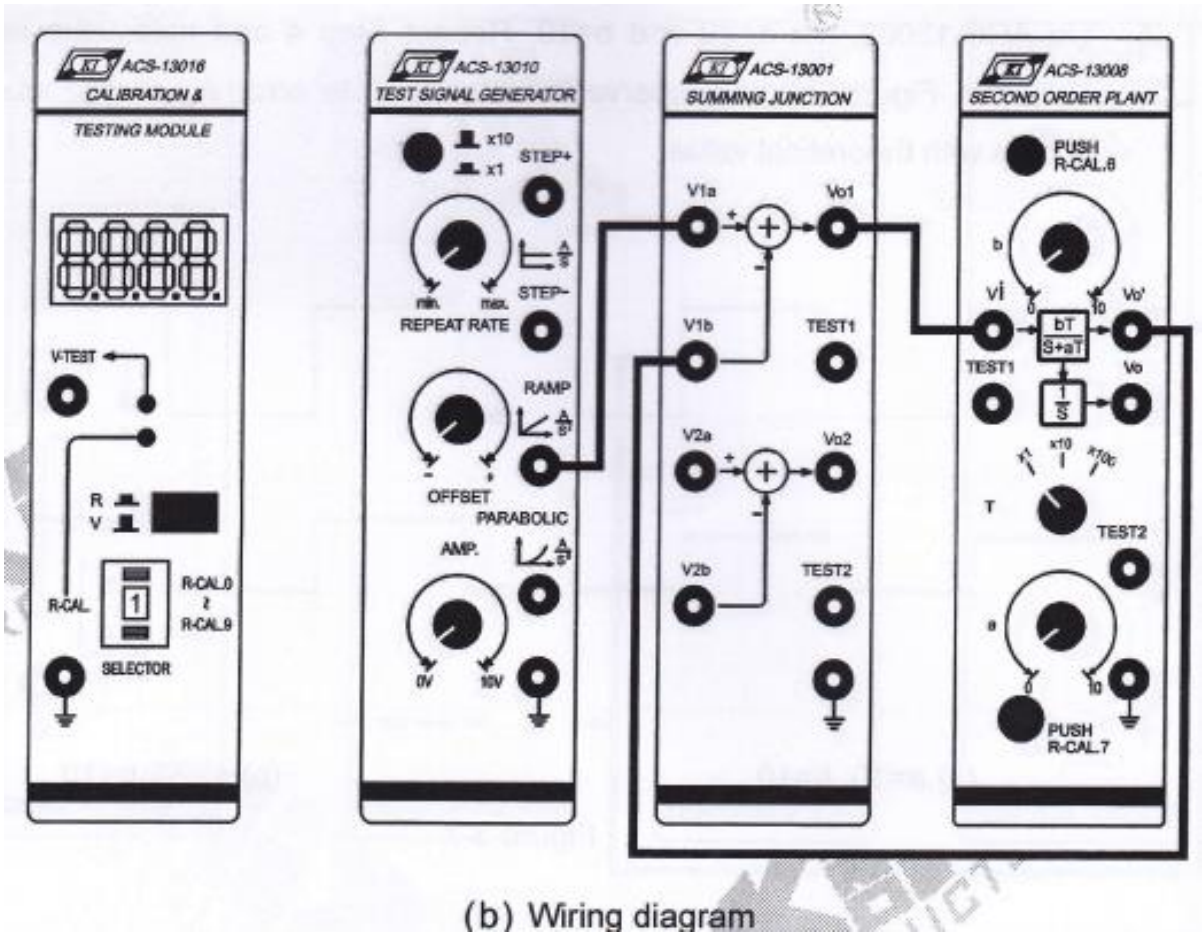
4. Gunakan oscilloscope ukur dan catat gambar sinyal pada output STEP pada ACS-13010 dan V_{o1} pada terminal output ACS-13001. Lakukan observasi untuk melihan steady-state error apakah bernilai kontan?
5. Pada ACS-13008, set a=20 dan b=10. Ulangi langkah 4. Lakukan observasi untuk melihan steady-state error.

4.1.2 Input Ramp

1. Lengkapi koneksi seperti Gambar 3-4(b).



(a) Block diagram



(b) Wiring diagram

Gambar 3-4.

2. Pada ACS-13010, bangkitkan sinyal gelombang kotak 0,1Hz, $1V_{pp}$ pada terminal output STEP+.
3. Pada ACS-13008, letakkan witch T pada posisi x10, set a=b=10. Maka fungsi alih ACS-13008 dinyatakan dengan

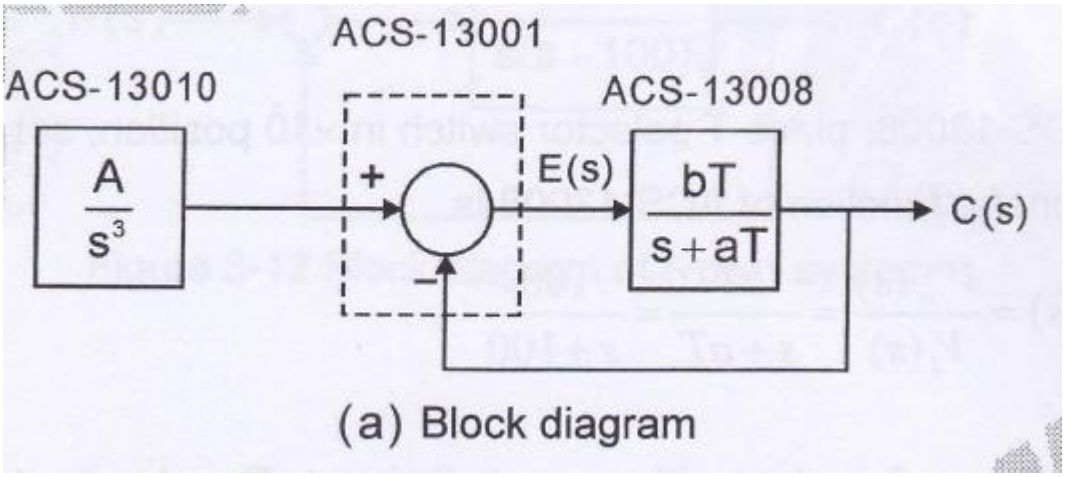
$$G(S) = \frac{V_o'(s)}{V_i(s)} = \frac{bT}{s + aT} = \frac{100}{s + 100}$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s \frac{1}{1 + G(s)} = \lim_{s\to 0} \frac{1}{1 + \frac{100}{s + 100}} \frac{1}{s^2} = \infty$$

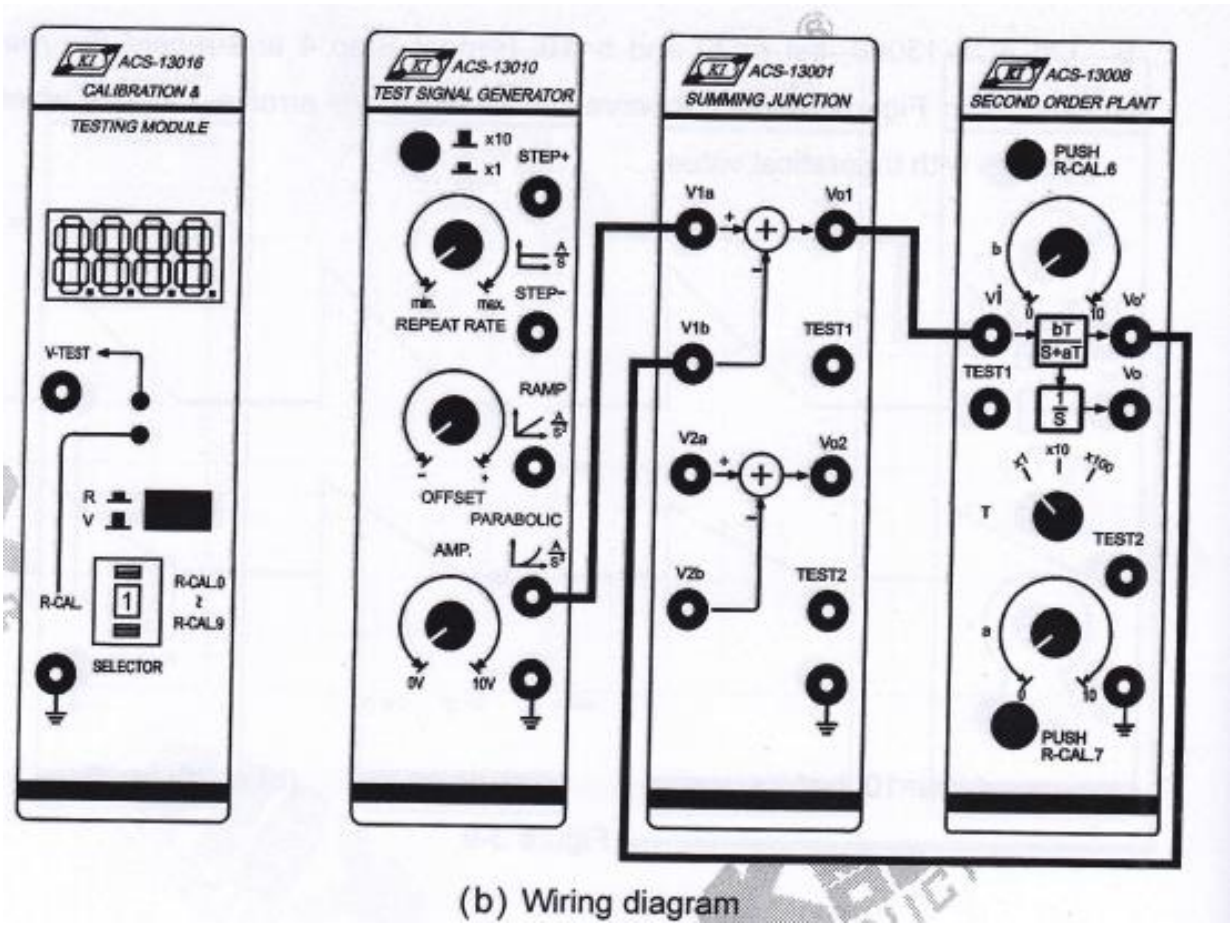
4. Gunakan oscilloscope ukur dan catat gambar sinyal pada output RAMP pada ACS-13010 dan V_{o1} pada terminal output ACS-13001. Lakukan observasi untuk melihan steady-state error bertambah seiring pertambahan waktu?
5. Pada ACS-13008, set a=20 dan b=10. Ulangi langkah 4. Lakukan observasi untuk melihan steady-state error.

1.1.3. Input Parabolic

1. Lengkapi koneksi seperti Gambar 3-5(b).



(a) Block diagram



Gambar 3-5

Gambar 3-4.

2. Pada ACS-13010, bangkitkan sinyal gelombang kotak 0,1Hz, 1V_{pp} pada terminal output STEP+.
3. Pada ACS-13008, letakkan witch T pada posisi x10, set a=b=10. Maka fungsi alih ACS-13008 dinyatakan dengan

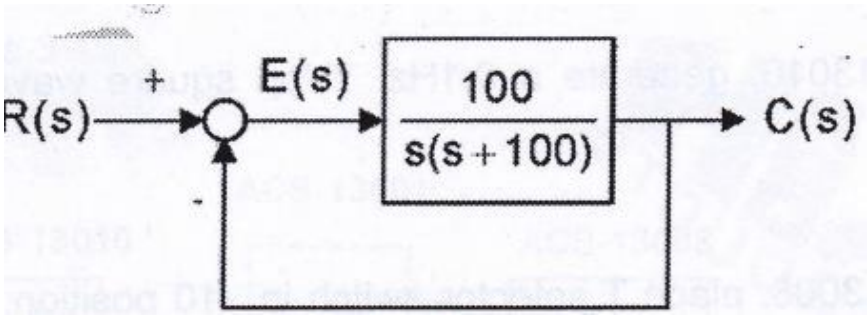
$$G(S) = \frac{V_o'(s)}{V_i(s)} = \frac{bT}{s + aT} = \frac{100}{s + 100}$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1 + G(s)} = \lim_{s\to 0} \frac{1}{1 + \frac{100}{s + 100}} \ \frac{1}{s^2} = \infty$$

4. Gunakan oscilloscope ukur dan catat gambar sinyal pada output Parabolic pada ACS-13010 dan V_{o1} pada terminal output ACS-13001. Lakukan observasi untuk melihan steady-state error bertambah seiring pertambahan waktu?
5. Pada ACS-13008, set a=20 dan b=10. Ulangi langkah 4. Lakukan observasi untuk melihan steady-state error.

4.2 Sistem Tipe 0

Blok diagram system tipe 1 ditunjukkan pada Gambar 3-6.

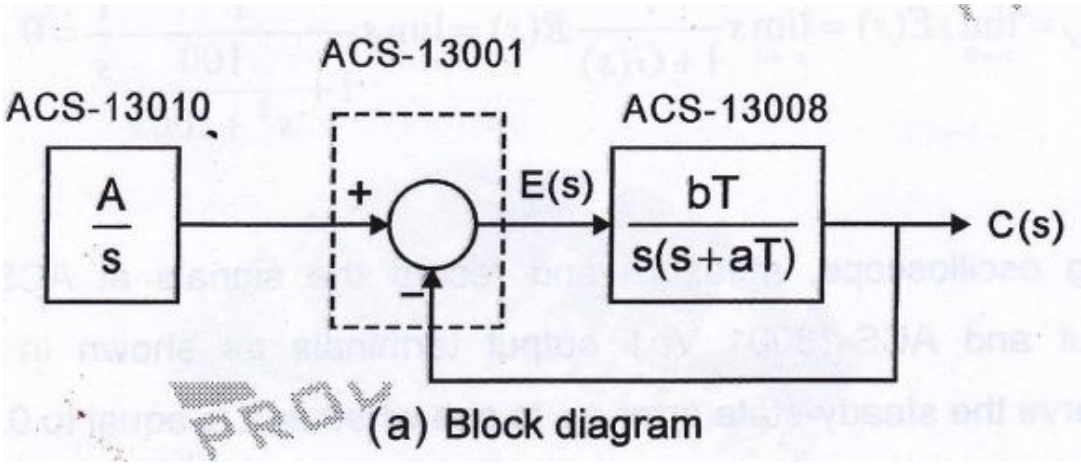


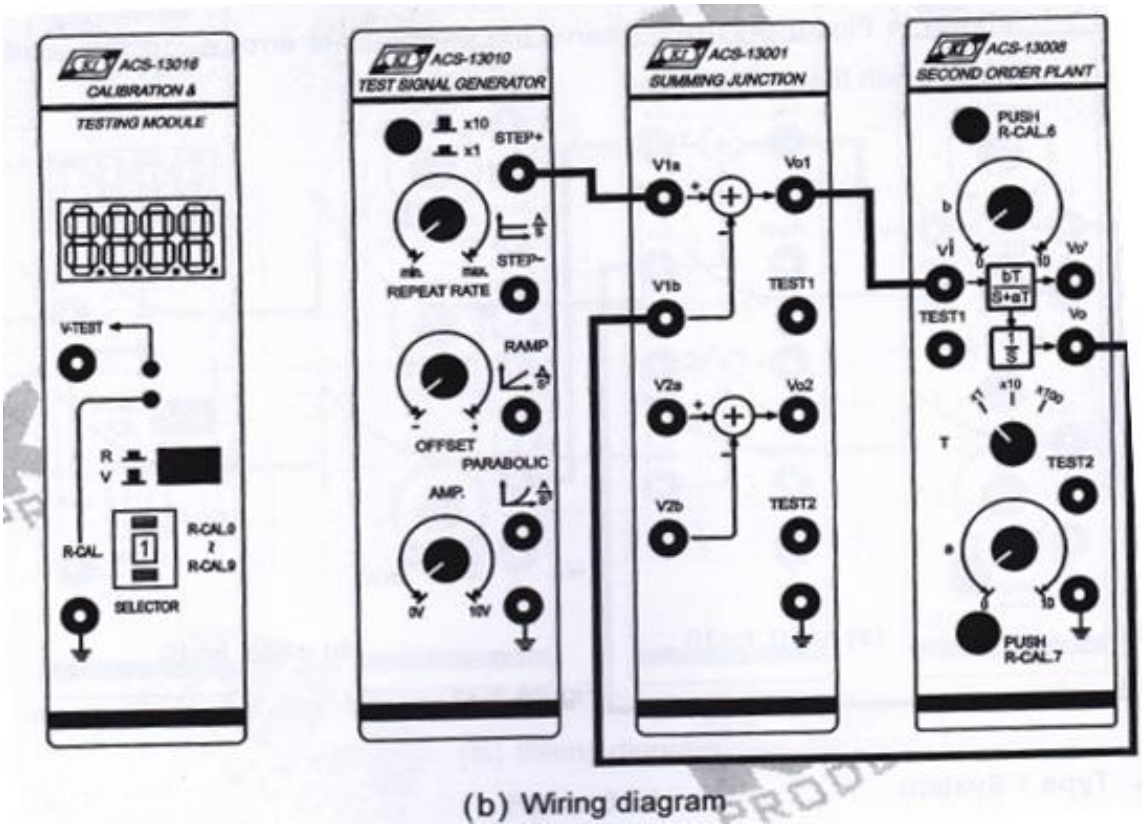
Gambar 3-6. Blok diagram system tipe 1.

4.2.1 Input Step

Langkah percobaan

1. Lengkapi koneksi modul seperti blok diagram dam wiring seperti Gambar 3-7.





Gambar 3-7.

2. Pada ACS-13010, bangkitkan sinyal gelombang kotak 0,1Hz, 1V_{pp} pada terminal output STEP+.
3. Pada ACS-13008, letakkan witch T pada posisi x10, set a=b=10. Maka fungsi alih ACS-13008 dinyatakan dengan

$$G(S) = \frac{V_o'(s)}{V_i(s)} = \frac{bT}{s+aT}\frac{1}{s} = \frac{100}{s^2+100s}$$

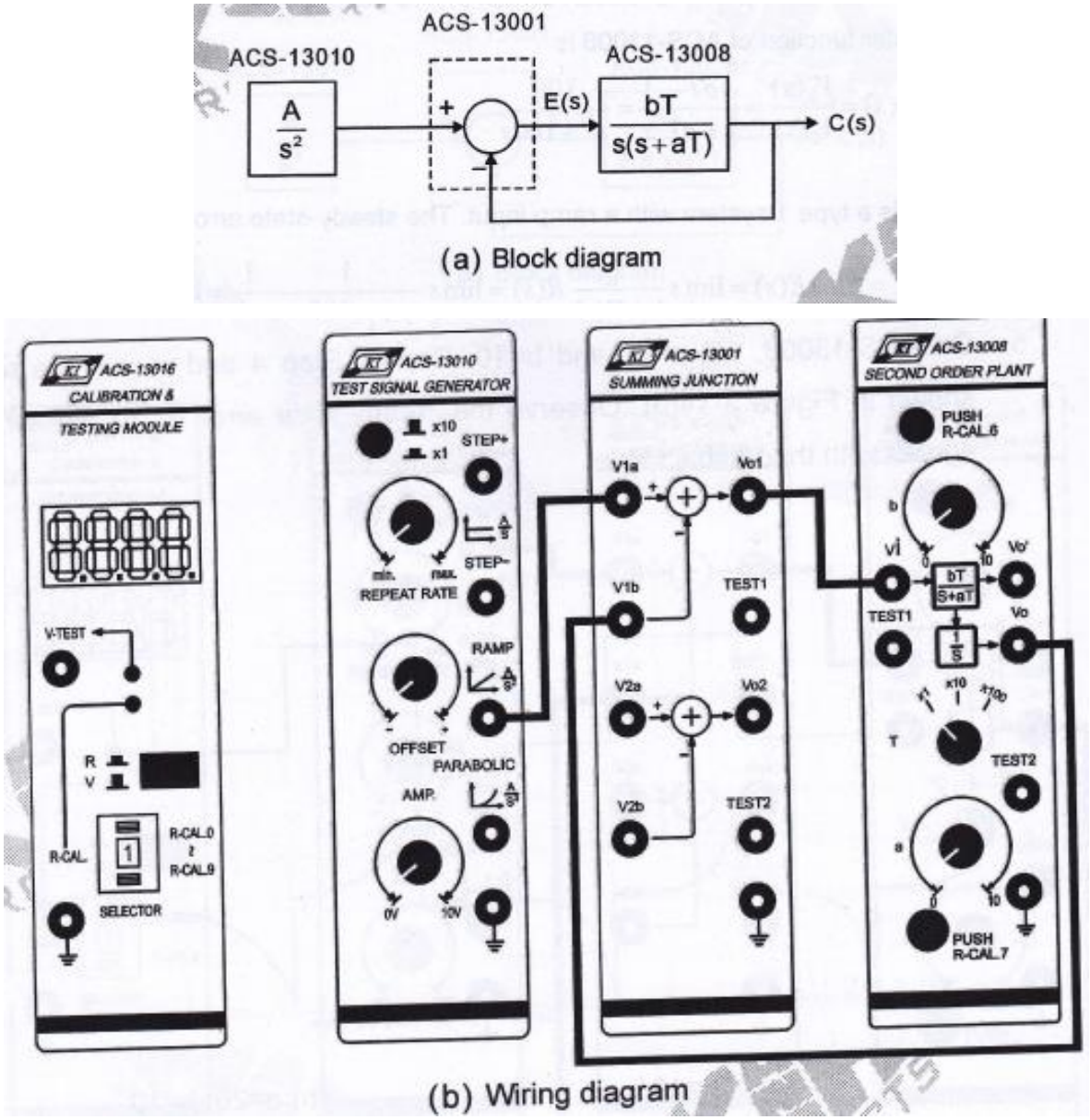
$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1+G(s)} = \lim_{s\to 0} \frac{1}{1+\frac{100}{s^2+100s}}\ \frac{1}{s^2} = 0$$

4. Gunakan oscilloscope ukur dan catat gambar sinyal pada output STEP+ pada ACS-13010 dan V_{o1} pada terminal output ACS-13001. Lakukan observasi untuk melihan steady-state error yang terjadi
5. Pada ACS-13008, set a=20 dan b=10. Ulangi langkah 4. Lakukan observasi untuk melihan steady-state error.

4.2.2 Input Ramp

Langkah percobaan :

1. Lengkapi koneksi modul seperti blok diagram dam wiring seperti Gambar 3-8.



Gambar 3-8

2. Pada ACS-13010, bangkitkan sinyal gelombang kotak 0,1Hz, 1V_{pp} pada terminal output STEP+.
3. Pada ACS-13008, letakkan witch T pada posisi x10, set a=b=10. Maka fungsi alih ACS-13008 dinyatakan dengan

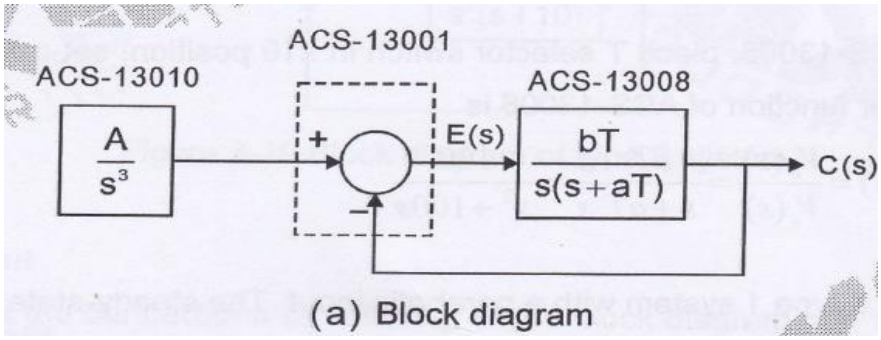
$$G(S) = \frac{V_o'(s)}{V_i(s)} = \frac{bT}{s + aT}\frac{1}{s} = \frac{100}{s^2 + 100s}$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1 + G(s)} = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1 + \dfrac{100}{s^2 + 100s}}\ \frac{1}{s^2} = 1$$

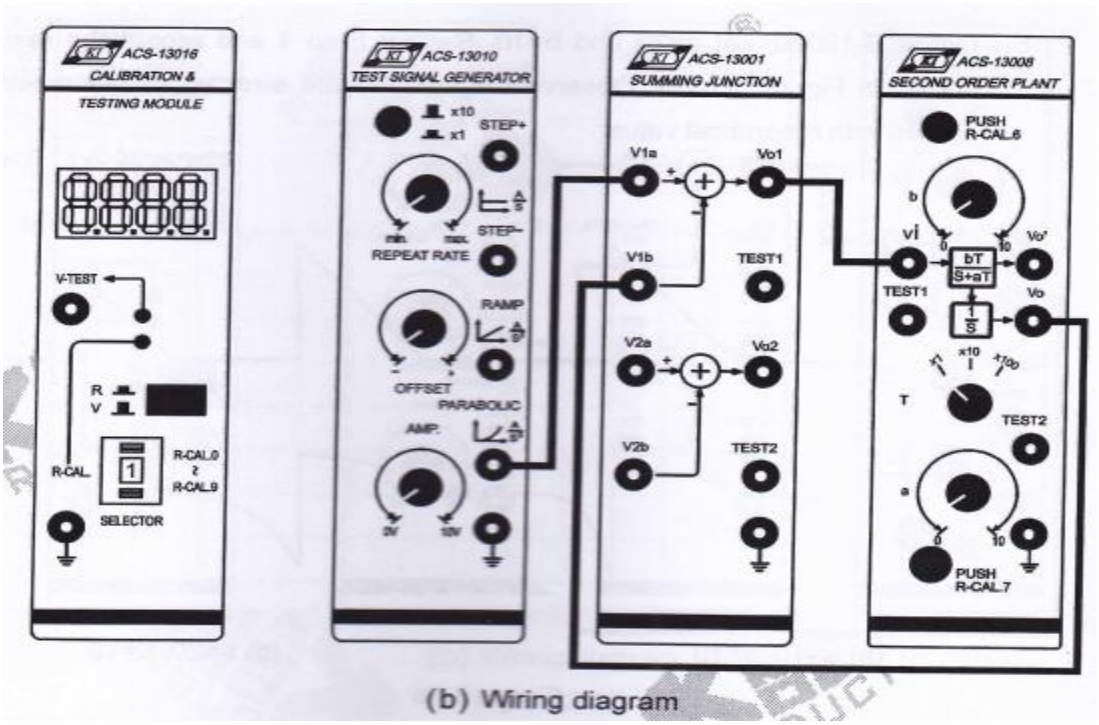
4. Gunakan oscilloscope ukur dan catat gambar sinyal pada output RAMP pada ACS-13010 dan V_{o1} pada terminal output ACS-13001. Lakukan observasi untuk melihan steady-state error yang terjadi
5. Pada ACS-13008, set a=20 dan b=10. Ulangi langkah 4. Lakukan observasi untuk melihan steady-state error.

4.2.3 Input Parabilic

1. Lengkapi koneksi modul seperti blok diagram dam wiring seperti Gambar 3-8.



(a) Block diagram



(b) Wiring diagram

Gambar 3-8

2. Pada ACS-13010, bangkitkan sinyal gelombang kotak 0,1Hz, 1V_{pp} pada terminal output STEP+.
3. Pada ACS-13008, letakkan witch T pada posisi x10, set a=b=10. Maka fungsi alih ACS-13008 dinyatakan dengan

$$G(S) = \frac{V_o'(s)}{V_i(s)} = \frac{bT}{s+aT}\frac{1}{s} = \frac{100}{s^2+100s}$$

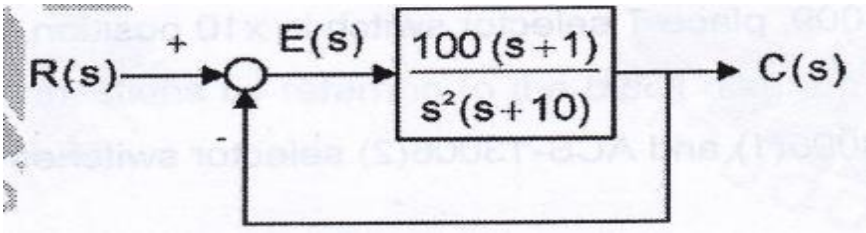
$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1+G(s)} = \lim_{s\to 0}\frac{1}{1+\frac{100}{s^2+100s}}\ \frac{1}{s^3} = 0$$

4. Gunakan oscilloscope ukur dan catat gambar sinyal pada output PARABOLIC pada ACS-13010 dan V_{o1} pada terminal output ACS-13001. Lakukan observasi untuk melihan steady-state error yang terjadi. Apakah steady-state error bertambah seiring dengan pertambahan waktu
5. Pada ACS-13008, set a=20 dan b=10. Ulangi langkah 4. Lakukan observasi untuk melihan steady-state error.

Buat Analisis tentang teady state error system tipe 1!

4.3 SISTEM TIPE 2

Blok diagram system tipe 2 ditunjukkan pada Gambar 3-9.

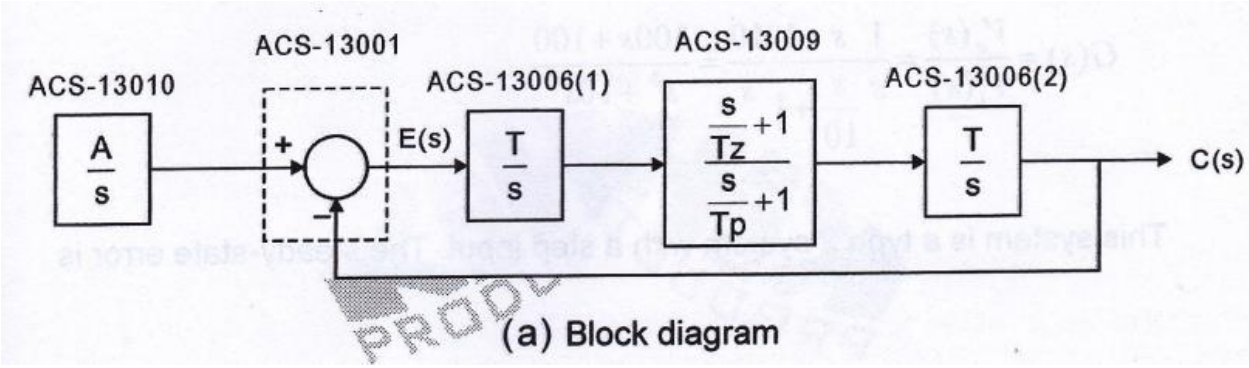


Gambar 3-9 Blok diagram sistem tipe 2

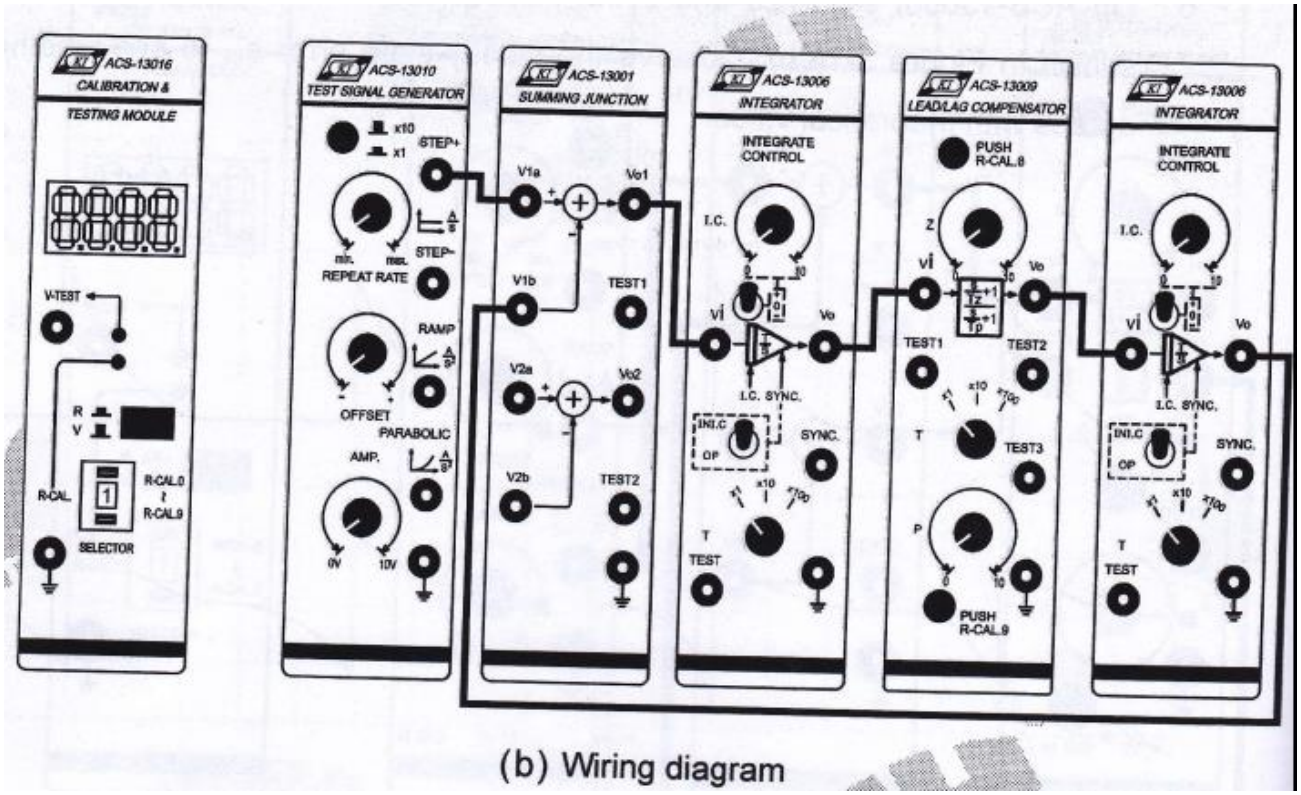
4.3.1 Input Step

Langka percobaan :

1. Lengkapi koneksi modul seperti blok diagram dam wiring seperti Gambar 3-10.



(a) Block diagram



Gambar 3-10

2. Pada ACS-13010, bangkitkan sinyal gelombang kotak 0,1Hz, 1V_{pp} pada terminal output STEP+.
3. Pada ACS-13009, letakkan witch T pada posisi x10, set z ke 1 dan p ke 1.
4. Set witch pada ACS-13006(1) dan ACS-13006(2) sebagai berikut :

Selector Switch	ACS-13006(1)	ACS-13006(2)
T	X1	X10
I.C.	0	0
SYNC	OP	OP

Fungsi alih sistem

$$G(S) = \frac{V_o'(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{s}\,\frac{s+1}{\frac{s}{10}+1}\,\frac{10}{s} = \frac{100s+100}{s^3+10s^2}$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1+G(s)}R(s) = \lim_{s\to 0}\frac{1}{1+\frac{100s+100}{s^3+10s^2}}\,\frac{1}{s}$$

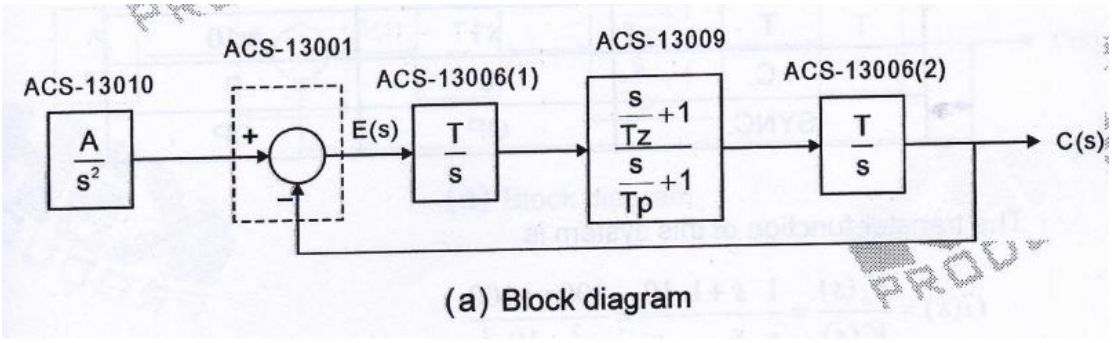
$$= 0$$

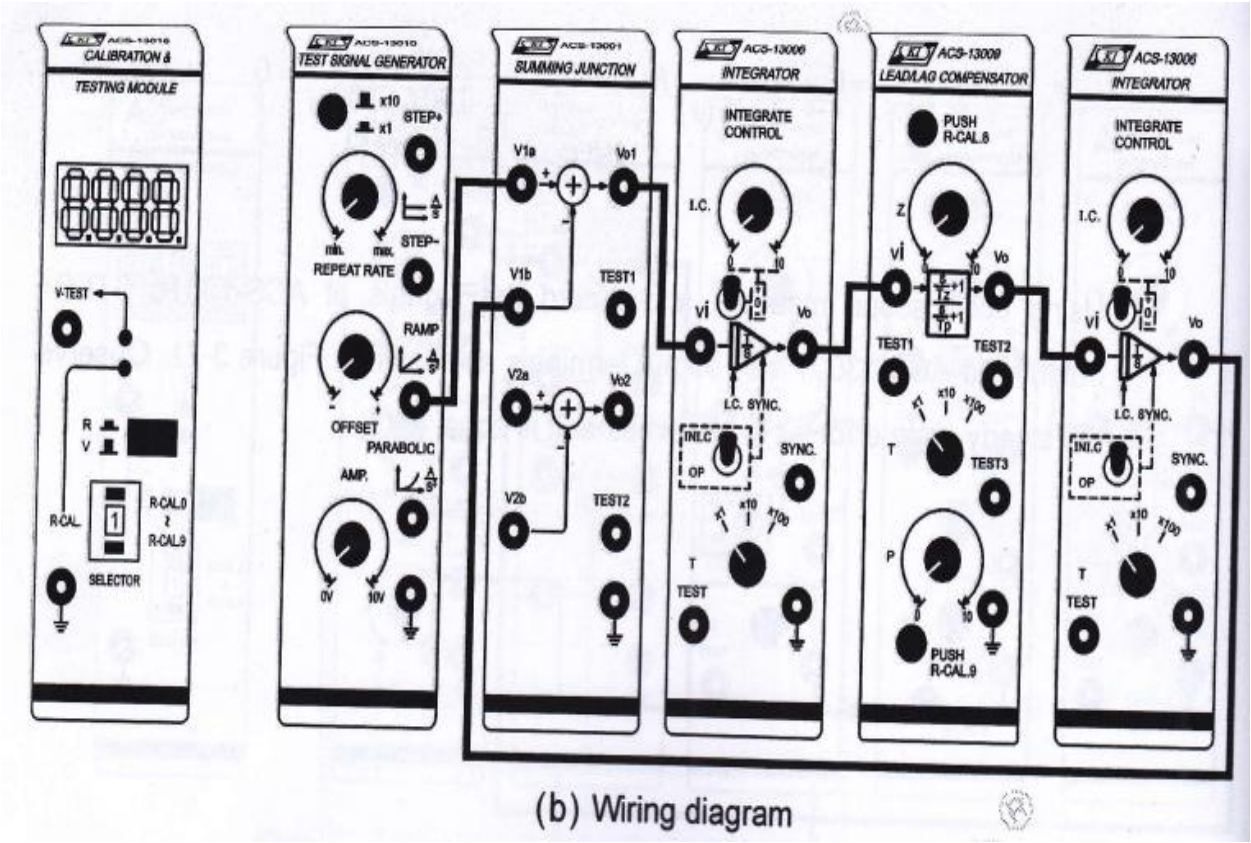
5. Gunakan oscilloscope ukur dan catat gambar sinyal pada output STEP+ pada ACS-13010 dan V_{o1} pada terminal output ACS-13001. Lakukan observasi untuk melihan steady-state error apakah sama dengan 0?

4.3.2 Input Ramp

Langka percobaan :

1. Lengkapi koneksi modul seperti blok diagram dam wiring seperti Gambar 3-11.





Gambar 2-11

2. Pada ACS-13010, bangkitkan sinyal gelombang kotak 0,1Hz, $1V_{pp}$ pada terminal output STEP+.
3. Pada ACS-13009, letakkan witch T pada posisi x10, set z ke 1 dan p ke 1.
4. Set witch pada ACS-13006(1) dan ACS-13006(2) sebagai berikut :

Selector Switch	ACS-13006(1)	ACS-13006(2)
T	X1	X10
I.C.	0	0
SYNC	OP	OP

Fungsi alih sistem

$$G(S) = \frac{V_o'(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{s}\,\frac{s+1}{\frac{s}{10}+1}\,\frac{10}{s} = \frac{100s+100}{s^3+10s^2}$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1+G(s)}R(s) = \lim_{s\to 0}\frac{1}{1+\frac{100s+100}{s^3+10s^2}}\,\frac{1}{s^2}$$

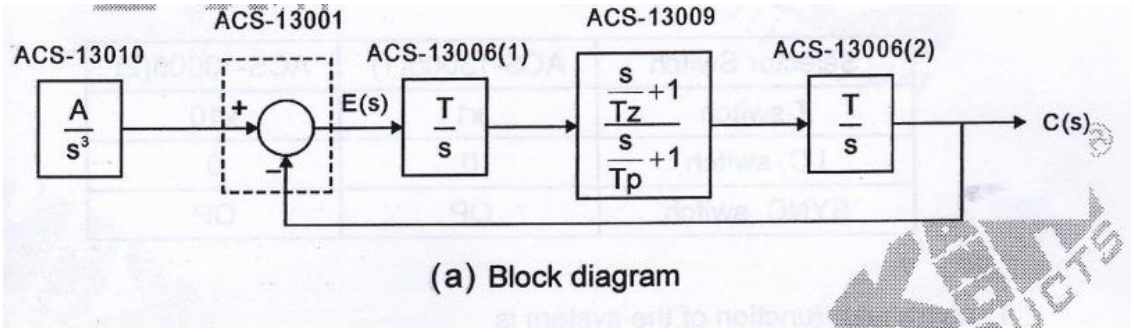
$$= 0$$

5. Gunakan oscilloscope ukur dan catat gambar sinyal pada output RAMP pada ACS-13010 dan V_{o1} pada terminal output ACS-13001. Lakukan observasi untuk melihan steady-state error apakah sama dengan 0?

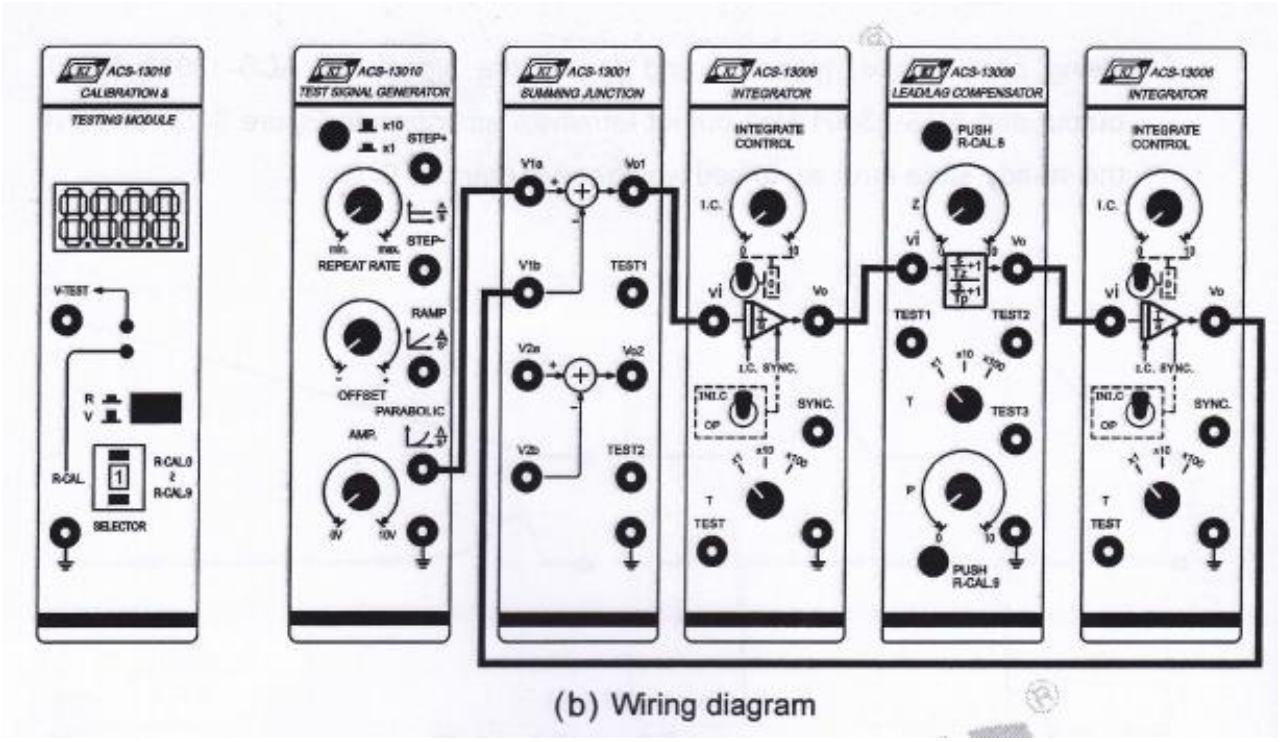
4.3.3 Input Parabolic

Langka percobaan :

1. Lengkapi koneksi modul seperti blok diagram dam wiring seperti Gambar 3-12.



(a) Block diagram



Gambar 3-12

2. Pada ACS-13010, bangkitkan sinyal gelombang kotak 0,1Hz, $1V_{pp}$ pada terminal output STEP+.
3. Pada ACS-13009, letakkan witch T pada posisi x10, set z ke 1 dan p ke 1.
4. Set witch pada ACS-13006(1) dan ACS-13006(2) sebagai berikut :

Selector Switch	ACS-13006(1)	ACS-13006(2)
T	X1	X10
I.C.	0	0
SYNC	OP	OP

Fungsi alih sistem

$$G(S) = \frac{V_o'(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{s}\,\frac{s+1}{\frac{s}{10}+1}\,\frac{10}{s} = \frac{100s+100}{s^3+10s^2}$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1+G(s)}R(s) = \lim_{s\to 0}\frac{1}{1+\frac{100s+100}{s^3+10s^2}}\,\frac{1}{s^3}$$

$$= 0{,}09$$

5. Gunakan oscilloscope ukur dan catat gambar sinyal pada outputPARABOLIC pada ACS-13010 dan V_{o1} pada terminal output ACS-13001. Lakukan observasi untuk melihan steady-state error .

   Buat analisis teady state error untuk system tipe 2!

EKSPERIMEN 3

RAGAM KONTROL DASAR

1. Kompetensi:

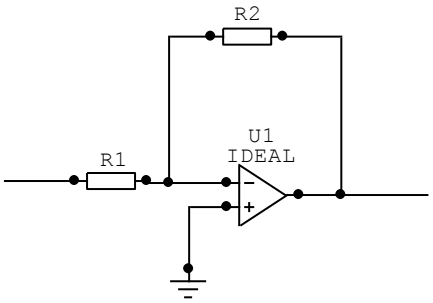
1. Mengamati watak kontrol dasar jenis: Proposional, Integral, dan Differensial
2. Dapat membuat dan merancang kontrol dasar P, I, D

2. Alat dan Bahan

1. Seperangkat PC
2. Software Circuit Maker

3. Dasar Teori

Kontrol proposional pada dasarnya adalah sebuah penguat. Kendali proposional akan menguatkan sinyal masukan berdasarkan dari GAIN (besar nilai penguatan) yang ada pada penguat tersebut. Untuk sebuah kendali proposional elektronik yang dirancang dari sebuah OP AMP, maka penguatan kendali proposional ditentukan oleh perbandingan nilsi R1 dan R2, seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Kontrol Proposional

Ragam dasar kendali lainnya adalah jenis Differensial. Ragam kontrol differensial tidak pernah digunakan sendirian, karena tidak dapat mengeluarkan akan output jika masukkannya adalah nol atau konstan. Kendali differensial elektronik dapat juga dibuat dengan OP AMP, sifat kendali differensial yaitu memberikan tanggapan sinyal masukan sebagai sebuah operasi differensial:

$$p = T_D \frac{de_p}{dt}$$

Dengan:

p : output kontrol (dalam % dari skala penuh output)

Td : konstanta waktu differensial

Ep : error (dalam % dari skala penuh)

Jika penguatan kendali differensial dinotasikan dengan Kd, maka dapat ditulis:

$$V_{out} = K_D \frac{dV_e}{dt}$$

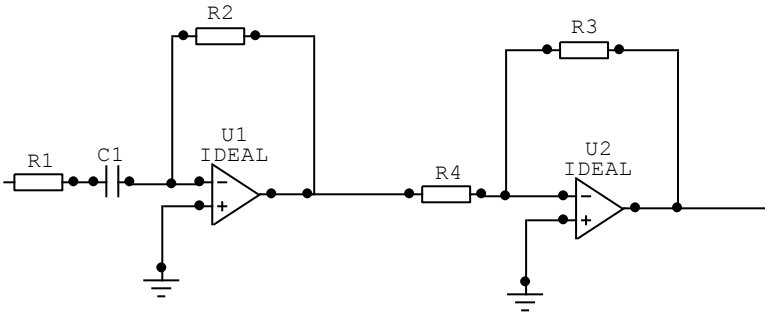
Dimana:

Vout : tegangan out

Kd : R2.C = waktu differensial

Ve : tegangan error

Rangkaian elektronik dengan OP AMP sebuah kontrol Differensial adalah seperti gambar 2.



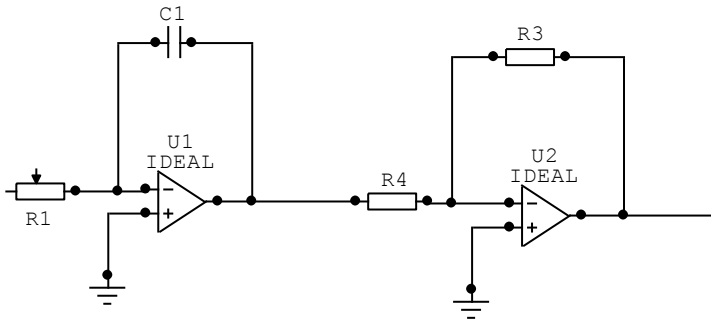
Gambar2. Kontrol Differensial

Resistor R1 ditambahkan agar sistem dapat stabil dari perubahan sinyal masukan yang telau cepat. Tanpa R1 nilai penguatan differensial akan naik sejalan dengan bertambahnya frekuensi masukan, halini mengakibatkan kontrol differensial akan menjadi tidak stabil dan menuju ke keadaan osilasi. Dengan penambahan R1 nilai penguatan akan ditentukan oleh perbandingan R2 dan R1 (gambar 2) pada frekuensi tertinggi.

Konstanta waktu Td ditentukan oleh R2.C (gambar 2). Nilai R1 ditentukan oleh diperlukannya kondisi “break” atau (derivative action stop) pada frekuensi (fe) tertentu yang kita inginkan yang mana lebuh tinggi dari frekuensi masukan yang kita harapkan. Dengan demikian spontanitas terjadi keadaan osilasi, dapat dicegah. Pada umumnya fc sebesar 10-100 kali dari kondisi frekuensi masukan yang diharapkan. Jika fs adalah frekuensi sinyal maksimum, maka dapat ditulis:

R1.C << 1 / ($2\pi f_s$).

Ragam kendali Integral bekerja mengintegralkan sinyal masukan. Jika sinyal masukan adalah e(t), maka sinyal keluaran kendali integral adalah: u(t) = $\frac{1}{Ti} = \int_{-\infty}^{t} e(t)dt$. Konstanta waktunya integral ditentukan oleh R.C. Gambar kontrol integral elektronik seperti pada gambar 3.



Gambar 3. Kontrol Integral

4. Percobaan

a. Kontrol Proposional

1. Rangkailah kontrol proposional dari sebuah OP AMP seperti pada gambar 1 pada breadboard yang telah disediakan dengan R1 = potensiometer 100 Kohm dan R2 = 100 Kohm.
2. Buatlah nilai pengatan proporsional = 1; 10; 20; dan 50, berilah masukan gelombang sinus kemudian gambar gelombang input dan outputnya.
3. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk gelombang kotak dan segitiga.

b. Kontrol Differensial

1. Rangkaian kontrolDifferensial seperti pada gambar 2 pada sebuah breadboard dengan OP AMP 741 dan beberapa R dan C yang diperlukan, dengan C = 220 pF dan R2 = R serta potensiometer 50 Kohm.
2. Untuk frekuensi masukan kecil, 10 Khz abaikan R1. berilah masukan berupa gelombang kotak. Gambarlah gelombang masukan dan keluaran, untuk tiga bentuk gelombang keluaran yang berbeda, hitunglah TD-nya.
3. Cobalah untuk menjadikan keluaran menjadi tidak stabil, catat frekuensi mulai tak stabil.

4. Ulangi langkah nomor 1 sampai dengan 3 untuk gelombang segitiga dan sinus.

c. Kontrol Integral

1. Rangkailah rangkaian kontrol integral seperti pada gambar 3 pada breadboard, OP AMP 741, C = 0,1 mikroF dan hambatan potensiometer 5 Kohm.
2. Berilah masukan gelombang kotak 10 Khz, gambarlah gelombang masukan dan keluaran, hitung Ti-nya.
3. Ulangi langkah nomor 1 sampai dengan 2 dengan gelombang segitiga dan sinus.

5 Data Pengamatan

a. Kontrol Proporsional

Masukan Gelombang sinus

Gain	Gb In	Gb Out
1		
10		
20		
50		

Masukan Gelombang kotak

Gain	Gb In	Gb Out
1		
10		
20		
50		

Masukan Gelombang segitiga

Gain	Gb In	Gb Out
1		
10		
20		
50		

b. Kontrol Differensial

Masukan Gelombang sinus

TD	Gb In	Gb Out

Masukan Gelombang kotak

TD	Gb In	Gb Out

Masukan Gelombang segitiga

TD	Gb In	Gb Out

c. Kontrol Integral

Masukan Gelombang sinus

Ti	Gb In	Gb Out

Masukan Gelombang kotak

Ti	Gb In	Gb Out

Masukan Gelombang segitiga

Ti	Gb In	Gb Out

6 Tugas

1. Beri kesimpulan watak kerja kontrol P, I, D tehadap tanggapan sinyal masukan yang berupa gelombang kotak, segitiga dan sinus.
2. Mengapa kontrol jenis differensial tidak pernah digunakan berdiri sendiri.
3. Apa fungsi R1 pada kontrol differensial (gambar 2).
4. Jika masukan kontrol integral adalah x(t) = 2 , gambarlah outputnya y(t)?

EKSPERIMEN 4

KONTROL GRID

1. Kompetensi

2. Mengetahui watak dan dapat menghitung fungsi alih kontrol jenis P+D
3. Mengetahui watak dan dapat menghitung fungsi alih kontrol jenis P+I
4. Mengetahui watak dan dapat menghitung fungsi allih kontrol jenis P+I+D

2. Alat dan Bahan

1. Seperangkat Komputer
2. Software Circuit Maker

3. Dasar Teori

Alat kontrol PID banyak digunakan dalam sistem kontrol industri. Kontrol PID terdiri dari ragam kontrol P, I, dan D. Watak kontrol PID dipengaruhi oleh masing masing ragam kontrol jenis P, I, dan D. Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing ragam kontrol tersebut, maka dengan menggabungkan kontrol jenis P, I, dan D diharapkan memperoleh tanggapan output kendali yang paling baik. Rumus dasar kontrol jenis PID ini adalah sebagai berikut:

$$G_{PID}(s) = K_p(1 + \frac{1}{TiS} + TdS) \text{ .....(1)}$$

Dengan:

Kp : penguatan proposional

Ti : waktu integral

Td : waktu differensial

Jika e(t) adalah masukan ke alat kontrol PID, maka keluaaran u(t) dari alat kontrol PID ini adalah: $u(t) = Kp[e(t) + \frac{1}{Ti}\int_{-\infty}^{t} e(t)dt + Td\frac{de(t)}{dt}]$ .....(2)

Konstanta-konstanta Kp, Ti, dan Td adalah parameter-parameter alat kontrol persamaan (1) dapat juga ditulis dalam bentuk sebagai berikut:

$$G_{PID}(s) = K_p + \frac{Ki}{s} + Kds) \text{ .....(3)}$$

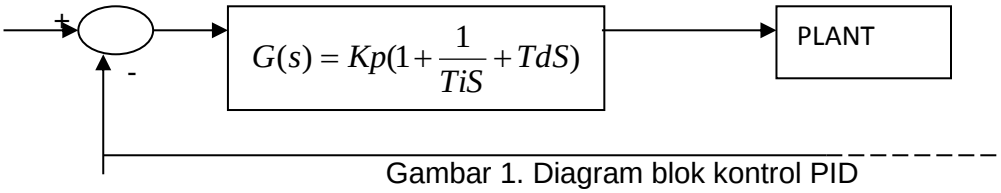
Dengan:

Kp : penguatan proposional

Ki : penguatan integral

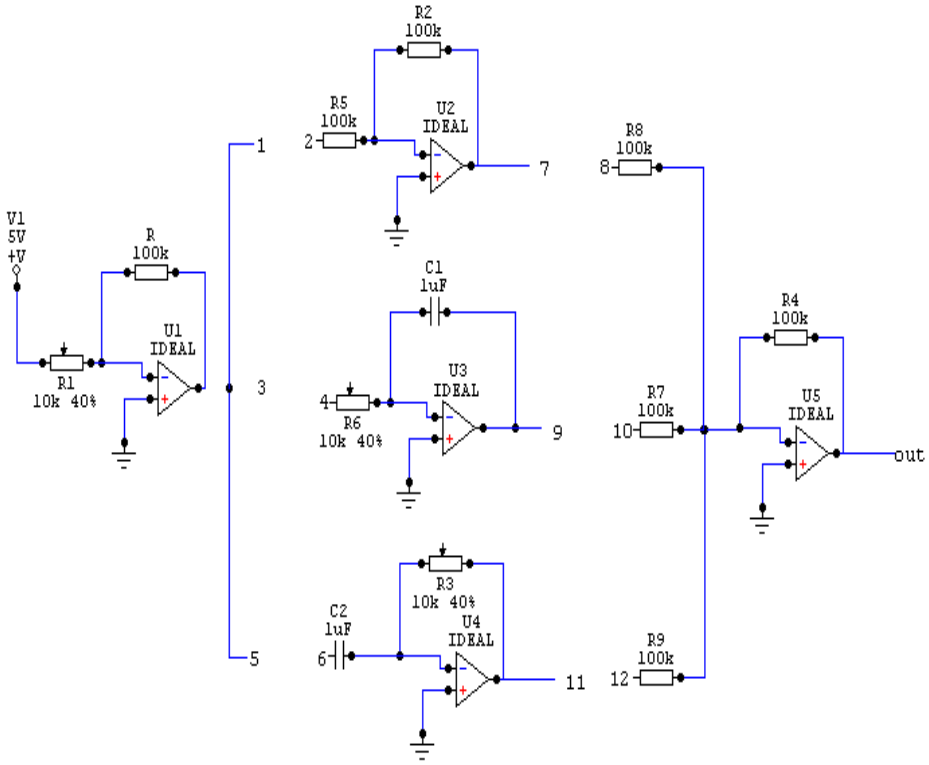
Kd : penguatan differensial

Dalam hal ini Kp, Ki, dan Kd menjadi parameter-parameter alat kontrol. Atau kalau digambarkan dalam diagram blok sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram blok kontrol PID

Dalam gambar nyata kontrol elektronik jenis PID yang dirangkai dari OP AMP digambar sebagai berikut:



Gambar2. Rangkaian PID elektronik dengan OP AMP

CATATAN:

Untuk penerapan dilapangan (mendesain kontrol PID) terutama mengatur penyepadanan alat kontrol(Controler Tunning) dapat baca di buku Teknik Kontrol Automatik, oleh Ogata, Jilid 2 halaman 166-178.

4. Percobaan

a. Kontol P+I

1. Untuk membuat kontrol jenis PROPOSIONAL INTEGRAL, matikan semua sumber tegangan, lepas semua jumper. Dan titik No/Label yang dipakai adalah IN untuk masukan kontrol PI dan outputnya adalah label OUT. Jumper dipasang ke titik no:1-2; 3-4; 7-8; 9-10; dan titik No.12 ke ground modul.
2. Beri masukan IN dari AFG sebesar 10 Khz (Gelombang kotak).
3. Amati unjuk kerja kontrol PROSIONAL INTEGRAL,
    a. Hubungan IN kontrol PII ke OSC pada channel 1 dan keluaran kontrol PI (label OUT) ke OSC channel 2.
    b. Sambung sumber tegangan +15V ke label + (positif) modul dan sumber tegangan –15V (negatif) modul, dan ground sumber tegangan ke ground modul. (Perhatikan jangan sampai kebalik/salah pasang! Karena mengakibatkan Modul Rusak).
    c. Hidupkan tombol sumber tegangan, power AFG dan power OSC, gambar dan hitung untuk 3 keadaan perubahan R integral (Ri). Dan hitunglah: $Gpi(s) = Kp(1 + \frac{1}{TiS})$, dimana Kp = Rf/Rp, Ti = Ri.C
4. Ulangi langkah No. 10 ke Ground modul.

b. Kontrol P+D

1. Untuk membuat kontrol jenis PROPOSIONAL DIFERENSIAL, matikan semua sumber tegangan alat, lepas semua jumper. Dan titik No/label yang dipakai adalah IN untuk masukan kontrol PI dan outputnya adalah label OUT. Jumper yang dipasang adalah no: 1-2; 7-8; 5-6; 11-12; dan titik No.10 ke ground modul.
2. Beri masukan IN dari AFG sebesar 10 Khz (Gelombang Kotak).
3. Amati unju kerja kontrol PROPOSIONAL DIFERENSIAL,
    a. Hubungkan IN kontrol PD ke OSC pada channel1 dan keluaran kontrol PI (label OUT) ke OSC channel 2.

b. Sambung sumber tegangan +15 volt ke label +(positif) modul dan sumber tegangan –15 volt ke label negatif modul, dan ground sumber tegangan ke ground modul.
c. Hidupkan tombol sumber tegangan, power AFG dan power OSC, gambar dan hitung untuk 3 keadaan peerubahan R integral (Ri). Dan hitunglah:Gpd(s) = Kp(1+TdS), dimana Kp = Rf/Rp, Td = Rd.Cd

4. Ulangi langkah No. 1 sampai dengan 3 untuk masukan dari AFG berupa sinyal gelombang segitiga (Ramp).

c. Kontrol P+I+D

1. Untuk membuat kontrol jenis PROPOSIONAL INTEGRAL DIFERENSIAL, matikan semua sumber tegangan, lepas semua jumper. Dan titik No/Label yang dipakai adalah IN untuk masukan kontrol PID dan outputnya adalah label OUT. Jumper dipasang ke titik No.: 1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 9-10; 11-12.
2. Beri masukan IN dan AFG sebesar 19 Khz (gelombang Kotak).
3. Amati unjuk kerja kontrol PROPOSIONAL INTEGRAL DIFERENSIAL,
   a. Hubungkan IN kontrol PID ke OSC pada channel 1 dan keluaran kontrol PI (label OUT) ke OSC channel 2.
   b. Sambung sumber tegangan +15 volt ke label +(positif) dan sumber tegangan –15 volt ke label negatif modul, dan ground sumber tegangan ke ground modul.
   c. Hidupkan tombol sumber tegangan, power AFG dan power OSC, gambar dan hitung untuk 3 keadaan output:
      1. Stabil (Tanggapan Paling Bagus).
      2. Mulai Osilasi.
      3. Osilasi Lebih (Overshoot).

$$Gpid = Kp\left(1 + \frac{1}{Ti.S} + Td.S\right),$$

dimana Kp = Rf/Rp, Ti = Ri.Ci,

Td = Rd.Cd Waktu (t) step, sistem stabil, waktu overshoot,

4. Ulangi langkah No. 1 sampai dengan 3 untuk masukan dari AFG berupa sinyal gelombang segitiga (Ramp).

5. Data Pengamatan

a. Kontrol PI

Masukan gelombang kotak (Step)

Ci = 1 nF

No.	Gambar Input	Gambar Output	Ri	Gpi(s)
1.				
2.				
3.				

Masukan gelombang segitiga (Ramp)

No.	Gambar Input	Gambar Output	Ri	Gpi(s)
1.				
2.				
3.				

b. **Kontrol PD**

Masukan gelombang kotak (Step)

Ci = 1nF, Cd = 220 pF

No.	Gambar Input	Gambar Output	Ri	Gpi(s)
1.				
2.				
3.				

Masukan gelombang kotak (Step)

No.	Gambar Input	Gambar Output	Ri	Gpi(s)
1.				
2.				
3.				

d. Kontrol PID

Masukan gelombang kotak (Step)

Ci = 1 nF, Cd = 220 pF

No.	Gambar Input dan Output	T step	T ovt	T stabil	Ri	Rd	Gpid (s)
1.							
2.							
3.							

Masukan gelombang segitiga (Ramp)

No.	Gambar Input dan Output	T step	T ovt	T stabil	Ri	Rd	Gpid (s)
1.							
2.							
3.							

6 Tugas

1. Beri analisa dan kesimpulan watak kerja kontrol PI, PD, dan PID.
2. Pada waktu percibaan kontrol PID buktikan fungsi alih yang anda catat/ hitung (Gpd(s)) dalam kondisi (a) Stabil, (b) Mulai tidak stabil dan (c) Overshoot. Buktikan uji dengan kestabilan Root-Hurwtzh.

EKSPERIMEN 5
SIMULASI KONTROL PROSES DENGAN MATLAB SIMULINK

A. Menggunakan Matlab Simulink

SIMULINK merupakan salah satu fiture dalam MATLAB yang digunakan untuk mendeskripsikan model suatu sistem dalam bentuk skematik.

Perbandingan fiture dalam Matlab m-file (*.m) dengan Simulink :

Matlab m-file (*.m):

- Hanya menggunakan kode teks sehingga sangat sulit untuk menyelesaikan model system yang kompleks
- Mudah untuk mengedit gambar

Simulink (*.mdl) :

- Berbentuk skematik, sehingga sangat mudah untuk menyelesaikan model system yang kompleks
- Tidak mudah untuk merubah parameter
- Tidak dapat mengedit gambar

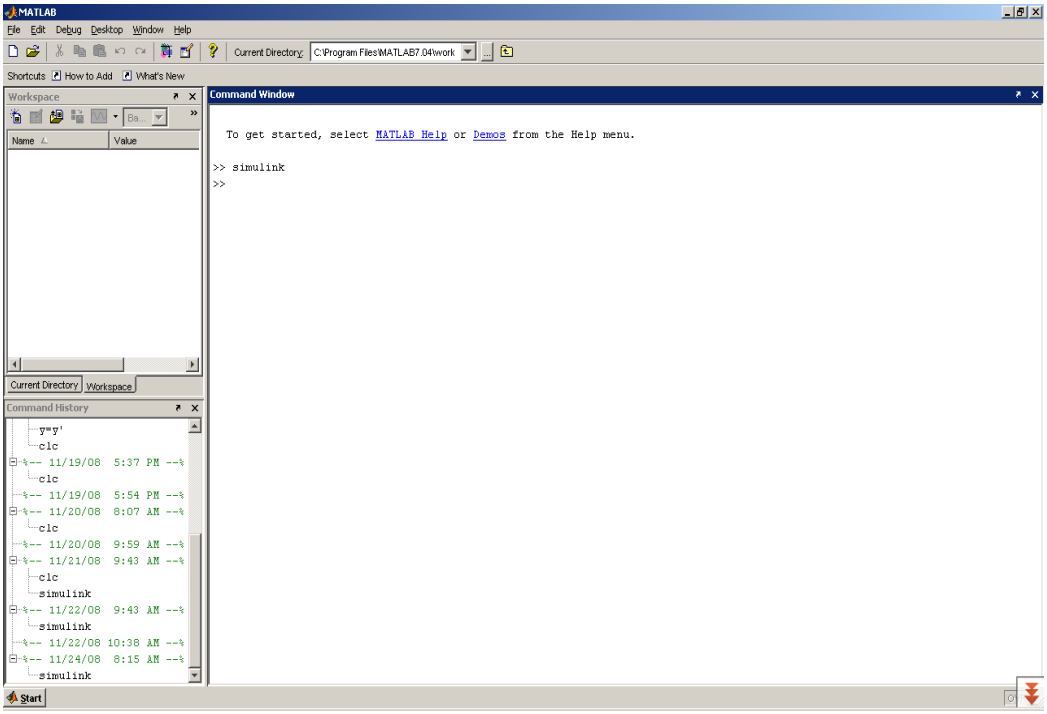
Berdasarkan beberapa perbandingan tersebut, untuk menyelesaikan model system yang kompleks sebagai pilihan terbaiknya adalah menggunakan Matlab (*.m) dan Simulink (*.mdl). Jadi :

- Skematik menggunakan Simulink
- Untuk merubah parameter-parameter menggunakan Matlab (*.m)
- Edit gambar = Simulink (“To Workspace”) ➔ Matlab (m-file untuk “plot”)

Dalam perkembangannya, fiture dalam MATLAB semakin lengkap. Sehingga pemodelan menggunakan Matlab (*.m) dan Simulink (*.mdl) semakin mudah untuk di lakukan. Saat ini Matlab versi 7 telah dilengkapi dengan Toolboxes Simulink yang memungkinkan untuk menyelesaikan persoalan dalam berbagai bidang seperti : *aerospace*, *control system*, *real-time workshop*, kecerdasan buatan, *power sys*tem, *virtual reality toolboxes*, *sim mechanichs* dan sebagainya.

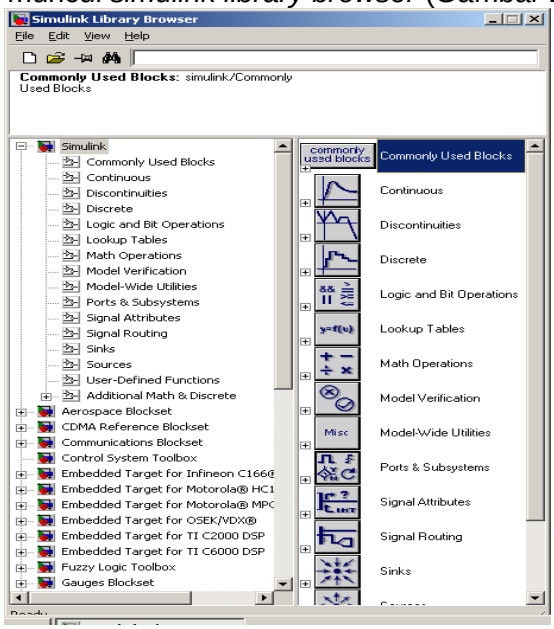
Memulai Matlab Simulink :

1. **Ketikkan "simulink" dalam *command window* (Gambar 1) :**



Gambar 1. *Command window* MATLAB

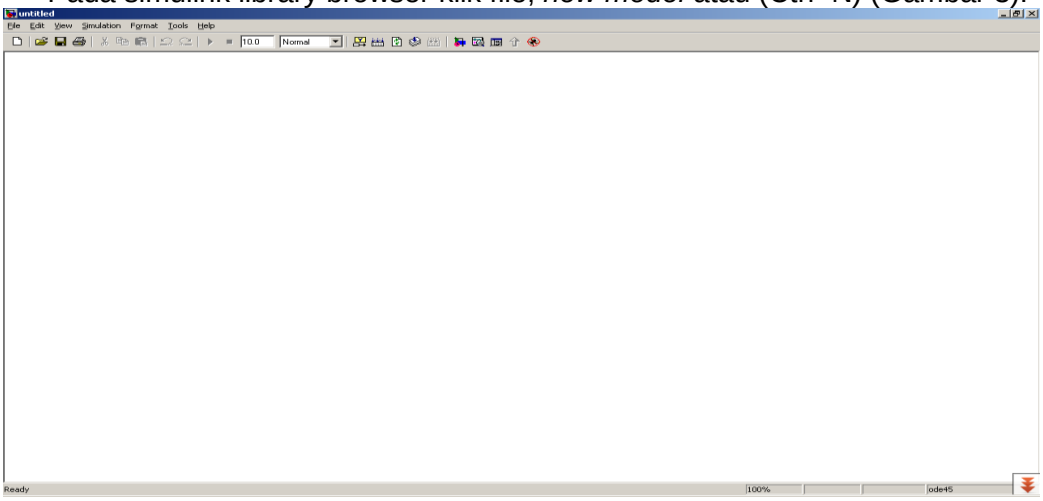
Sehingga akan muncul *simulink library browser* (Gambar 2):



Gambar 2. *Simulink library browser*

2. Membuka file baru

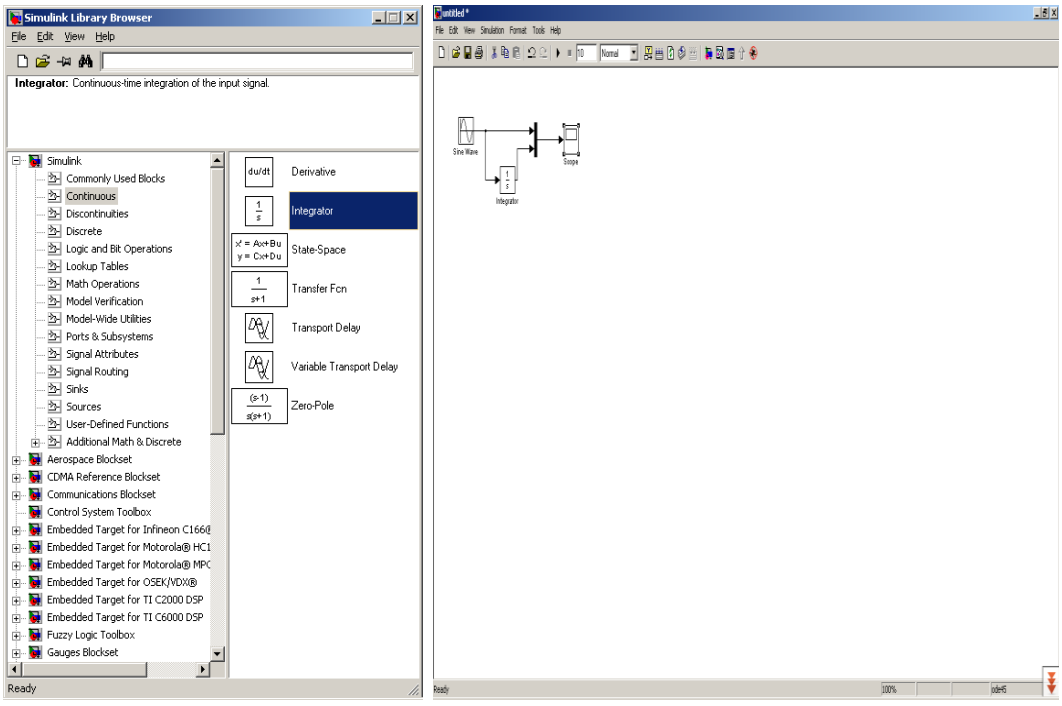
Pada simulink library browser klik file, *new model* atau (Ctrl+N) (Gambar 3):



Gambar 3. Jendela simulink (*new file model*)

3. Membangun "Sistem"

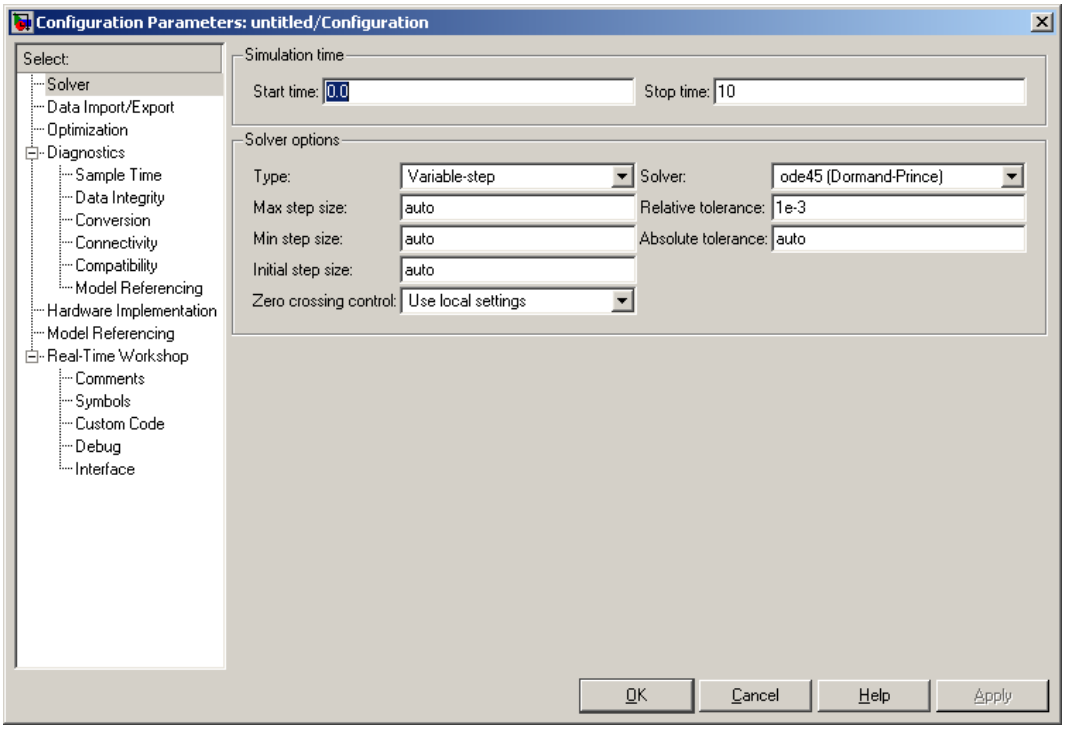
Pada jendela library browser cari blok sistem yang diinginkan, kemudian *drag* ke *new file*,(Gambar 4).



Gambar 4. Cara membangun model simulink

4. Konfigurasi Parameter

- Pada jendela simulink, klik “simulation”, simulation parameter atau langsung tekan Ctrl+E, sehingga muncul jendela simulasi parameter , (Gambar 5):

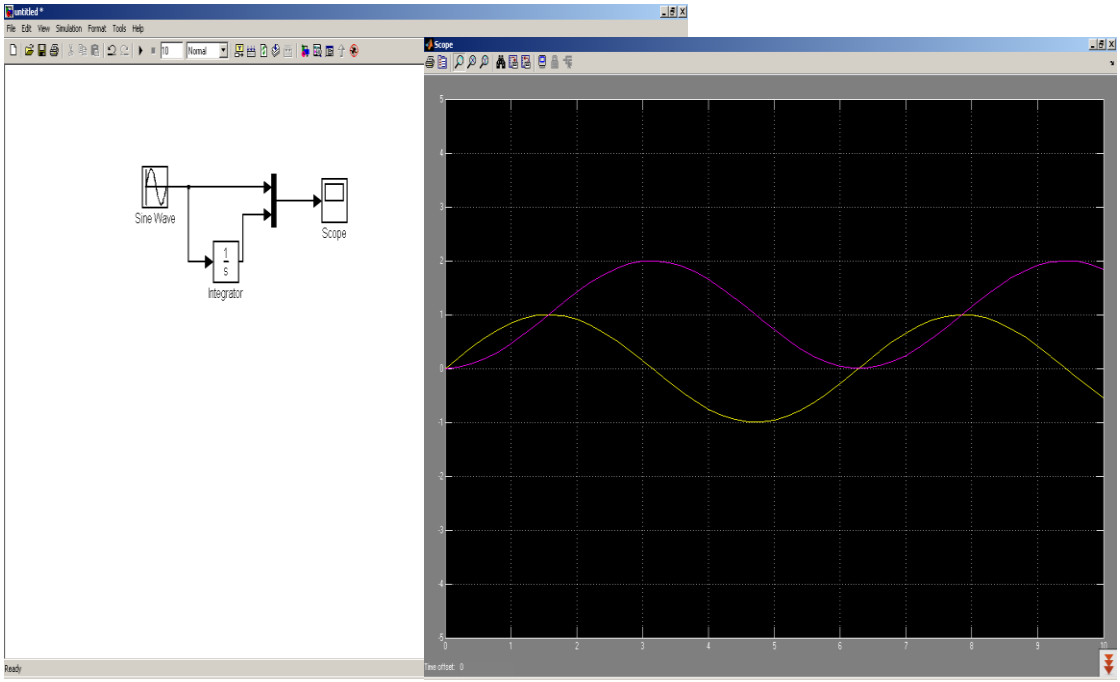


Gambar 5. Konfigurasi parameter

- Lakukan konfigurasi parameter seperti yang diinginkan, misalnya “Stop time” dan sebagainya.

5. Menjalankan simulasi

- Pada jendela simulasi , klik “Simulation” kemudian “START”, atau tekan Ctrl+T, atau tekan symbol “play” .
- Kemudian klik pada “scope”, sehingga muncul grafik hasil simulasi , (Gambar 6):

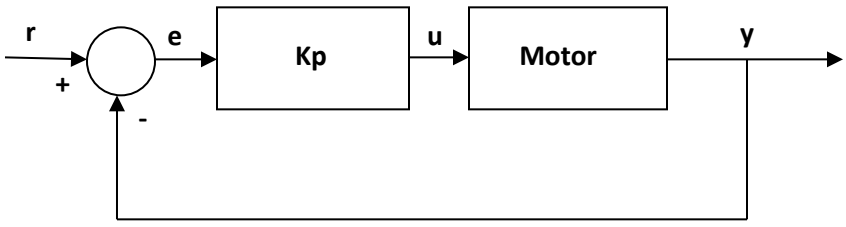


Gambar 6. Hasil simulasi

B. Simulasi Proses Kontrol Menggunakan Simulink

Percobaan 1 : Kontrol Proporsional

Pada percobaan ini akan disimulasikan sistem kontrol proporsional untuk kontrol kecepatan motor. Berikut di gambarkan diagram kontrol proporsional , (Gambar 7) :

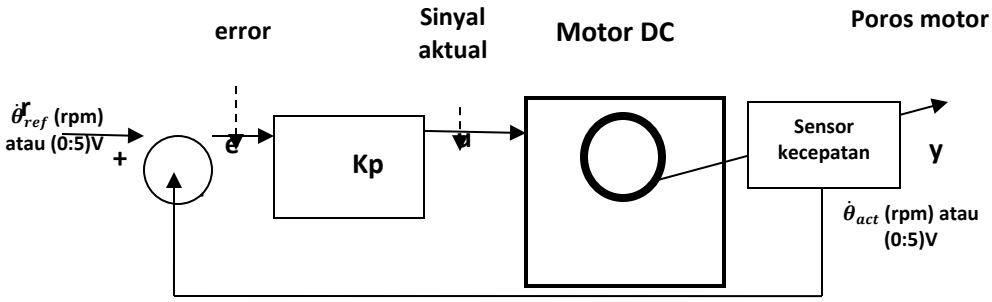


Gambar 7. Diagram Sistem Kontrol Proporsional

Persamaan keluaran sistem kontrol (controler) u :

$$u = Kp.e \quad (1)$$

Dimisalkan untuk pengontrolan kecepatan motor DC, dapat di ilustrasikan sebagai berikut, (Gambar 8) :



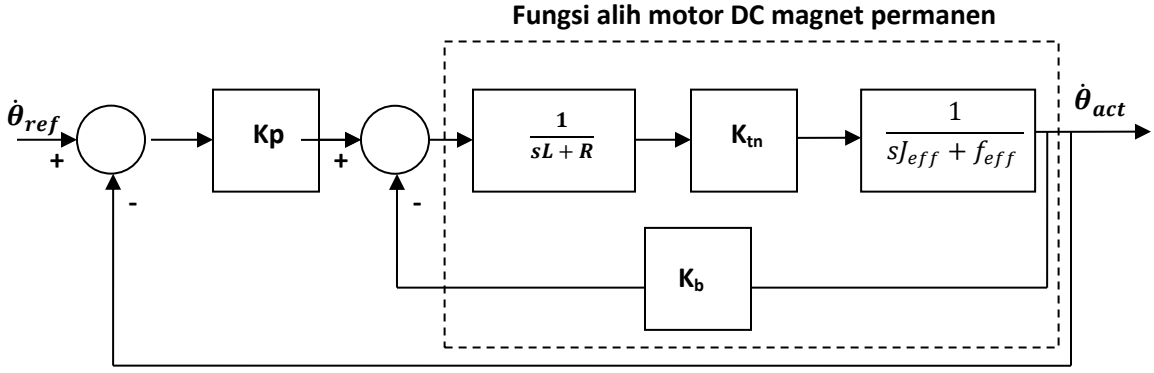
Gambar 8. Kontrol Proporsional pada motor DC

Persamaan sistem kontrol dalam fungsi waktu (t) = u(t) dapat di tuliskan :

$$u(t) = Kp.(\dot{\theta}_{ref}(t) - \dot{\theta}_{act}(t)) \quad (2)$$

Contoh kasus :

Sebuah motor DC magnet permanen dikendalikan dengan sistem kontrol proporsional (Gambar 9), simulasikan sistem kontrol tersebut dengan MATLAB SIMULINK dan analisa tanggapan keluaran kontroler !



Gambar 9. Diagram kontrol proporsional motor DC

Di ketahui :

Parameter motor :

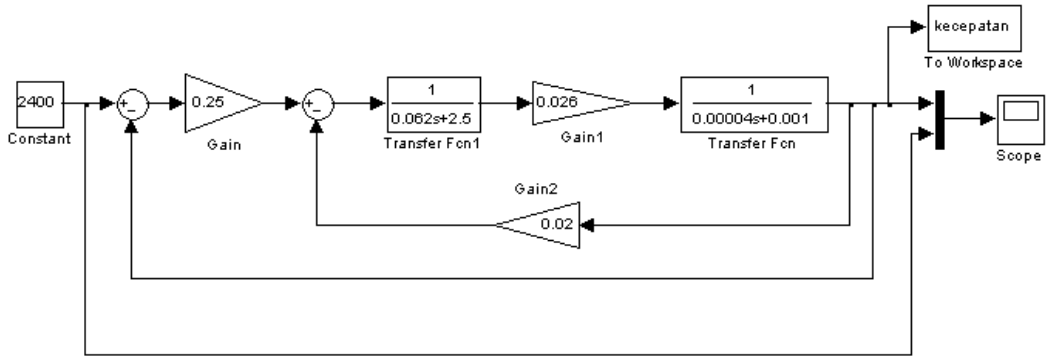
L = 0.062H,
R=2.5 Ω,
Konstanta torsi motor, K_{tn} = 0.026 Nm/A,
Konstanta tegangan balik emf, K_b = 0.02 V/rad.s^{-1},
Momen inersia rotor dan beban, J_{eff} = 0.00004 kg/m^2,
Koefisien viscous rotor dan beban, f_{eff} = 0.001,

Kecepatan putaran referensi, Θ_{ref} = 2400 rpm.

Nilai Kp = 0.1; 0.25; 0.75; dan 4.

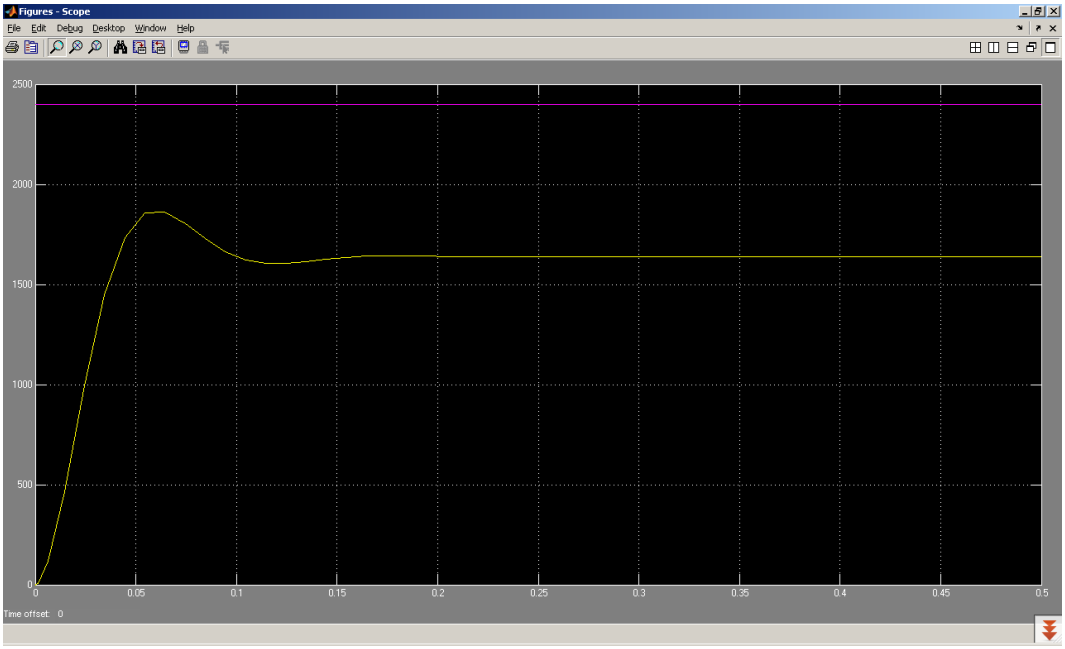
Penyelesaian :

1. Buka Matlab
2. Pada command com, ketikkan "**simulink**"
3. Pada jendela simulink browser, pilih **File+New+Model**
4. Buat model simulink seperti gambar berikut (Gambar 10):



Gambar 10. Simulasi kontrol proporsional motor dengan simulink

5. Masukkan parameter-parameter motor dalam blok simulasi.
6. Jalankan simulasi
7. Lihat scope dan amati tanggapan sistem (Gambar 11):



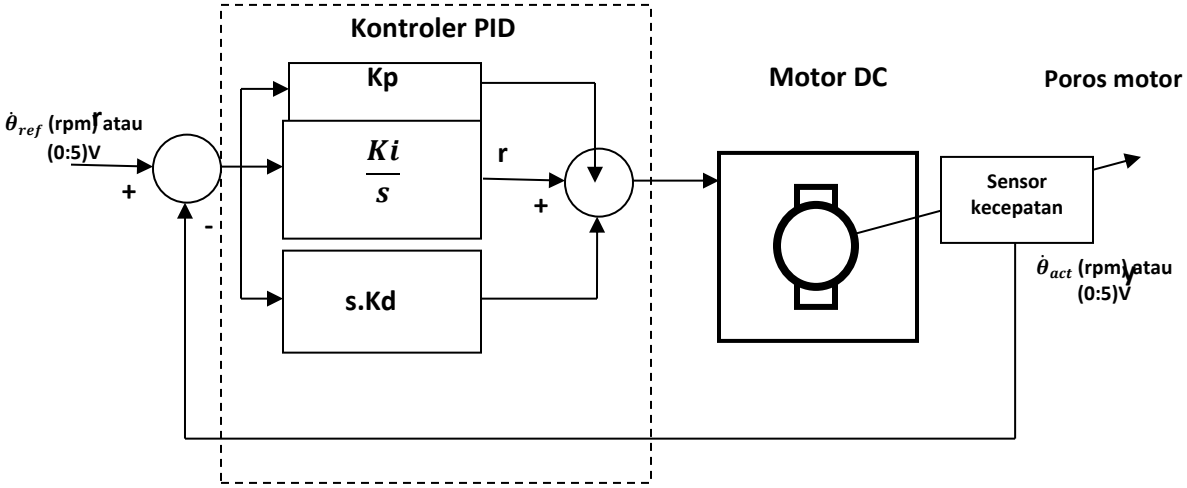
Gambar 11. Contoh hasil simulasi

8. Analisa hasil percobaan tersebut !

9. Uji dengan nilai Kp yang lain, amati hasil tanggapan sistem kontrol dan analisa !

Percobaan 2 : Kontrol PID

Kontrol PID merupakan kombinasi dari kontroler Proporsional (P), Integral (I), dan Derivatif (D). Gambar 12., berikut merupakan contoh diagram kontrol PID untk pengendalian motor DC :



Gambar 12. Diagram Kontrol PID pada motor DC

Persamaan keluaran kontroler PID tersebut dapat dituliskan :

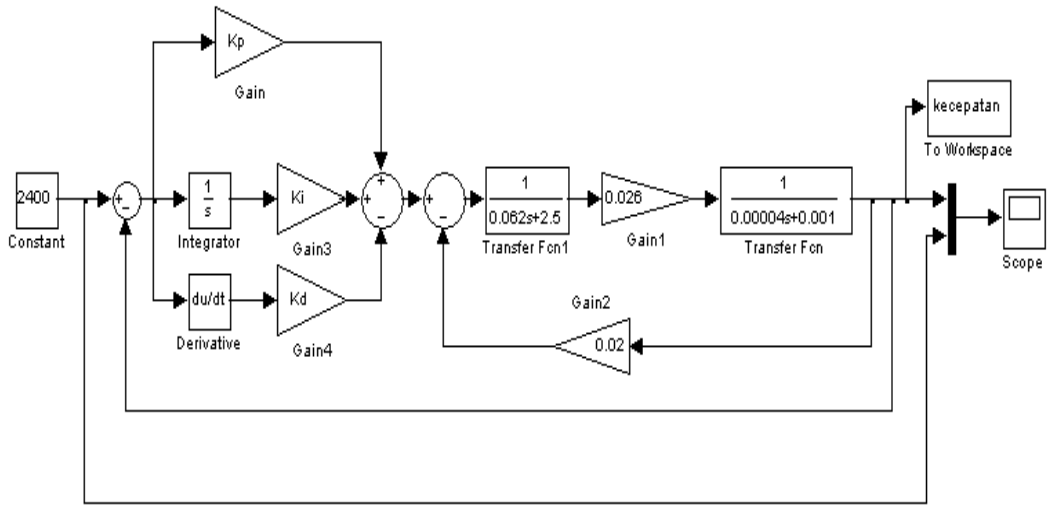
$$u(t)=Kp.(\dot{\theta}_{ref}(t)-\dot{\theta}_{act}(t))+Ki\int_0^t(\dot{\theta}_{ref}(t)-\dot{\theta}_{act}(t))dt+Kd.\frac{d(\dot{\theta}_{ref}(t)-\dot{\theta}_{act}(t))}{dt} \quad \ldots(3)$$

Contoh kasus :

Seperti contoh kasus percobaan 1, tetapi pada percobaan ini ganti kontroler dengan PID. Uji dengan nilai Kp=6.25, Ki=6.5, dan Kd=0.1. Amati hasil tanggapan keluaran kontrol PID dan analisa !

Penyelesaian :

1. Lakukan langkah-langkah seperti pada percobaan 1, untuk model simulink seperti gambar berikut (Gambar 13):



Gambar 13. Simulasi kontrol PID dengan SIMULINK

2. Masukkan parameter kontroler Kp, Ki, dan Kd.
3. Jalankan simulasi
4. Amati tanggapan keluaran kontroler
5. Lakukan untuk beberapa nilai parameter kontroller
6. Analisa hasil percobaan tersebut

TUGAS :

Buat simulasi dengan "**simulink matlab"** sistem kendali muka cairan 2 tangki menggunakan kontrol P,PI dan PID, amati analisa hasil tanggapan keluaran sistem tersebut ! Bandingkan hasil tanggapan keluaran ke 3 sistem kontrol tersebut !